

1. Transformări elementare. Determinarea rangului unei matrice

Fie $A \in M_{(m,n)}(K) \rightarrow$ elementele matricii sunt din câmpul $(K, +, \cdot)$

Def: Următoarele transformări elementare efectuate în A se numesc transf. elementare.

- Schimbarea între de a 2 linii
- Înmulțirea unei linii cu un element $a \in K$
- Adunarea unei linii la altă linie.

Analog se definesc și transformările elementare pe coloane.

O matrice pătratică se numește matrice elementară dacă este obținut din matricea I_m prin aplicarea unei transformări elementare.

Efectuarea în matricea $A \in M_{(m,n)}(K)$ a unei transformări elementare pe linii, revine la înmulțirea din stânga a matricei elementare de linii $E_i \in M_m(K)$ corespunzătoare transf.

Efectuarea unei transformări elementare pe coloane revine la înmulțirea din stânga cu matricea elementară de coloane $E_c \in M_n(K)$ corespunzătoare transf. elem.

• Determinarea rangului unei matrice cu transformări elementare.

Teoremă: Pt. $A \in M_{(m,n)}(K)$ urm. afirmații sunt echivalente:

a) rangul matricii A este $\text{rg } A = p$

b) există o succesiune de transformări elementare pe linii și coloane prin care matricea A se transformă în $B = \begin{bmatrix} I_p & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Dem: a) Dacă $A = 0 \Rightarrow B = 0$ și $\text{rg } A = 0$

$A \neq 0 \Rightarrow$ Fie $a_{ij} \neq 0$ un element nenul în matr. prin schimb între de a liniilor 1 cu i și 1 cu j , elem. a_{ij} va deveni a_{11} , deci $a_{11} \neq 0$. Împărțim linia 1 cu a_{11} și o scădem înmulțită coresp. cu elementele primei coloane din celelalte linii, apoi coloana 1 înmulțită coresp. cu elementele de pe prima linie, o scădem din coloanele urm. și obținem după primul pas matricea:

$$A \approx \left[\begin{array}{c|ccc} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & & \\ 0 & & & \end{array} \right] \text{ unde: } A_1 \in M_{(m-1, n-1)}(K).$$

Dacă $A_1 = 0 \Rightarrow \text{rang } A = 1$ și dem. sa încheiet

Dacă $A_1 \neq 0 \Rightarrow$ găsim un elem. nenul care prin schimbarea poate fi adusă la poziția (a_{22}) deci $a_{22} \neq 0$ și procedând ca la primul pas obținem:

$$\left[\begin{array}{cc|ccc} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & & & \\ \vdots & \vdots & & & \\ 0 & 0 & & & \end{array} \right] \text{ unde: } A_2$$

Dacă $\lambda_2 = 0 \Rightarrow$ rang $A = 2$ și dem. s-a încheiat.

Dacă nu, demonstrația continuă p pag. dacă rang $A = 0$

②

Să se determine A^n pt. $A = \begin{bmatrix} -2 & -1 & 1 \\ 5 & -1 & 4 \\ 5 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$$A = P \cdot J_A \cdot P^{-1} \Rightarrow A^n = P \cdot J_A^n \cdot P^{-1}$$

$\rightarrow$ determinarea formei canonice Jordan:

$$\begin{bmatrix} -2-\lambda & -1 & 1 \\ 5 & -1-\lambda & 4 \\ 5 & 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ \lambda^2+3\lambda+7 & -1-\lambda & 3-\lambda \\ \lambda & 1 & 3-\lambda \end{bmatrix} = - \begin{vmatrix} \lambda^2+3\lambda+7 & 3-\lambda \\ 3-\lambda & 3-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= -(3-\lambda) \begin{vmatrix} \lambda^2+3\lambda+7 & 1 \\ 3-\lambda & 1 \end{vmatrix} = -(3-\lambda)(\lambda^2+3\lambda+7-3+\lambda) = -(3-\lambda)(\lambda+2)^2 \Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = \lambda_3 = -2$$

pt. $\lambda_1 = 3$ $(A - 3I)V = 0$

$$\begin{bmatrix} -5 & -1 & 1 & 0 \\ 5 & -4 & 4 & 0 \\ 5 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -5x - y + z = 0 \\ 5x - 4y + 4z = 0 \\ 5x + y - z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -5x - y + z = 0 \\ -5y + 5z = 0 \Rightarrow y = z = x \Rightarrow -5x = 0 \Rightarrow x = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ x \\ x \\ x \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

pt. $\lambda_2 = \lambda_3 = -2$ $(A + 2I)V = 0$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 5 & +1 & 4 & 0 \\ 5 & 1 & 4 & 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} -y + z = 0 \Rightarrow z = y = x \\ 5x - x + 4x = 0 \\ 5x + x + 4x = 0 \end{cases} \Rightarrow 10x + 8x = 0 \Rightarrow x = -\frac{4}{9}x \Rightarrow V_2 = \begin{bmatrix} -\frac{4}{9}x \\ x \\ x \\ x \end{bmatrix} = x \begin{bmatrix} -\frac{4}{9} \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} -y + z = 0 \\ 5x + y + 4z = 0 \\ 5x + y + 4z = 0 \end{cases}$$

$$y = z = -x$$

$$X = x \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$X_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$z = -1 + y$$

pt. $y = 0 \Rightarrow z = 1$
 $x = 1$

$$\begin{aligned} 5x + y - 4 - 4y &= 1 \\ 5x - 3y &= 5 \end{aligned}$$

$$X_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$J_A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$A = P \cdot J_A \cdot P^{-1}$$

$$A^m = P \cdot J_A^m \cdot P^{-1}$$

$$J_A^m = \left[\begin{array}{c|cc} 3^m & 0 & 0 \\ \hline 0 & -2^m & m(-2)^{m-1} \\ 0 & 0 & -2^m \end{array} \right]$$

Transf. elem.

$$P = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right] =$$

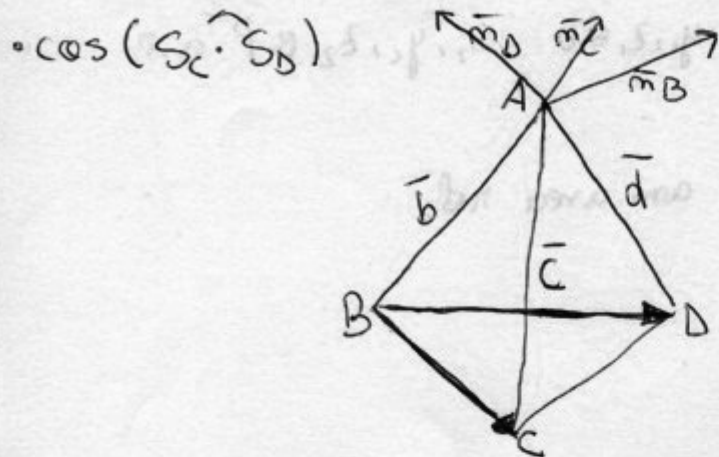
$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

$$J_3 \cdot \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 2 & -1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = P^{-1}$$

3. ABCD - tetraedru

a) $\vec{m}_A + \vec{m}_B + \vec{m}_C + \vec{m}_D = 0$

b) $S_A^2 = S_B^2 + S_C^2 + S_D^2 - 2S_B S_C \cdot \cos(\widehat{S_B S_C}) - 2S_B S_D \cdot \cos(\widehat{S_B S_D}) - 2S_C S_D \cdot \cos(\widehat{S_C S_D})$



a) $\vec{m}_D = \frac{1}{2} (\vec{b} \times \vec{c})$

$\vec{m}_B = \frac{1}{2} (\vec{c} \times \vec{d})$

$\vec{m}_C = \frac{1}{2} (\vec{d} \times \vec{b})$

$\vec{m}_A = \frac{1}{2} (\vec{BD} \times \vec{BC}) = \frac{1}{2} ((\vec{d} - \vec{b}) \times (\vec{c} - \vec{b})) =$

$= \frac{1}{2} (\vec{d} \times \vec{c} - \vec{d} \times \vec{b} - \vec{b} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{b}) = -\vec{m}_D - \vec{m}_C - \vec{m}_B$

$\vec{m}_A + \vec{m}_B + \vec{m}_C + \vec{m}_D = 0$

b) $\vec{m}_A = -(\vec{m}_B + \vec{m}_C + \vec{m}_D)$

$\vec{m}_A^2 = \vec{m}_B^2 + \vec{m}_C^2 + \vec{m}_D^2 + 2\vec{m}_B \cdot \vec{m}_C + 2\vec{m}_B \cdot \vec{m}_D + 2\vec{m}_C \cdot \vec{m}_D$

$\|\vec{m}_A\|^2 = S_A^2 = \vec{m}_A^2$

$\vec{v}_1, \vec{v}_2 = \|\vec{v}_1\| \cdot \|\vec{v}_2\| \cdot \cos(\widehat{\vec{v}_1 \vec{v}_2})$

$\vec{m}_B \cdot \vec{m}_C = S_B \cdot S_C \cdot \cos(\widehat{\vec{m}_B \vec{m}_C}) = S_B \cdot S_C \cdot (-\cos(\widehat{S_B S_C}))$

$S_A^2 = \|\vec{m}_A\|^2 = \vec{m}_A^2 = (-\vec{m}_B - \vec{m}_C - \vec{m}_D)^2 = \vec{m}_B^2 + \vec{m}_C^2 + \vec{m}_D^2 + 2\vec{m}_B \vec{m}_C + 2\vec{m}_B \vec{m}_D + 2\vec{m}_C \vec{m}_D = S_B^2 + S_C^2 + S_D^2 + 2S_B \cdot S_C \cdot \cos(\widehat{\vec{m}_B \vec{m}_C}) + 2S_B \cdot S_D \cdot \cos(\widehat{\vec{m}_B \vec{m}_D}) + 2S_C \cdot S_D \cdot \cos(\widehat{\vec{m}_C \vec{m}_D})$

$-\cos(\widehat{S_C S_D}) = \cos(\widehat{\vec{m}_C \vec{m}_D})$

$$④. D = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \frac{x}{\alpha} = \frac{y}{\beta} = \frac{z}{\gamma}\}, \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 \neq 0$$

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid ax + by + cz = 0\}, a^2 + b^2 + c^2 \neq 0$$

Să se arate că $\mathbb{R}^3 = D \oplus P$

$$\mathbb{R}^3 = D \oplus P \Leftrightarrow \forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \exists! x_1, y_1, z_1 \in D, x_2, y_2, z_2 \in P \text{ a.t.}$$

$$(x, y, z) = (x_1, y_1, z_1) + (x_2, y_2, z_2)$$

Dacă ar exista $x_1, y_1, z_1, x_2, y_2, z_2 \in \mathbb{R}$ am avea rd:

$$1. \frac{x_1}{\alpha} = \frac{y_1}{\beta} = \frac{z_1}{\gamma} = t$$

$$2. ax_2 + by_2 + cz_2 = 0$$

$$3. x_1 + x_2 = x$$

$$y_1 + y_2 = y$$

$$z_1 + z_2 = z$$

$$1. x_1 = \alpha t, y_1 = \beta t, z_1 = \gamma t$$

$$\begin{cases} \alpha t + x_2 = x & | \cdot a \\ \beta t + y_2 = y & | \cdot b \\ \gamma t + z_2 = z & | \cdot c \end{cases}$$

$$t(ax + b\beta + c\gamma) + 0 = ax + by + cz$$

Ecuatia $pt = q$ are sol unică $\Leftrightarrow p \neq 0$

În concluzie, condiția de sumă directă este $ax + b\beta + c\gamma \neq 0$

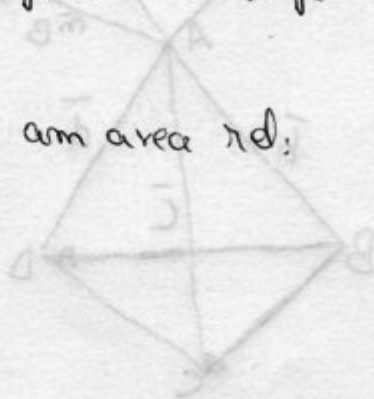
interpretare geometrică:

- vectorul director al dr. d este $\vec{d} = \alpha \vec{i} + \beta \vec{j} + \gamma \vec{k}$

- vectorul normal la plan este $\vec{m}_p = a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k}$

condiția de sumă directă este: $\vec{m}_p \cdot \vec{d} \neq 0 \Leftrightarrow \vec{m}_p \perp \vec{r}$

$\Rightarrow$ condiția ca dr. d $\nsubseteq$ planul P



Biletul nr. 2

1. Transformări elementare, Determinarea inversei unei matrici.

Fie $A \in M_{m,m}(\mathbb{C})$

• Se numesc transformări elementare în matricea A , următoarele:

a) Înmulțirea unei linii cu un nr. nenul

b) Adunarea unei linii la alta linie

c) Schimbarea între ele a 2 linii.

Analog se definesc transformările elementare pe coloane.

• Se numește matrice elementară o matrice pătratică obținută din matricea unitate I_m prin efectuarea unei transformări elementare

Teoremă: Dacă $A \in M_m(\mathbb{C})$ $\det A \neq 0$, atunci există o succesiune de transformări elementare p. linii, asupra matricii cu blocuri care transformă matricea într-o matrice de forma:

$$[A | I_m] \xrightarrow{\text{tr. d. lig.}} [I_k | B] \quad B = A^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{Dem: } [A | I_m] &\xrightarrow{I_1} E_1 \cdot [A | I_m] = [E_1 \cdot A | E_1 \cdot I_m] \xrightarrow{I_2} [E_2 \cdot E_1 \cdot A | E_2 \cdot E_1 \cdot I_m] \dots \rightarrow \\ &\rightarrow [(\underbrace{E_k E_{k-1} \dots E_1}_{I_m}) A | \underbrace{E_k E_{k-1} \dots E_1}_{B}] \Rightarrow B \cdot A = I_m \quad ; \quad B = A^{-1} \end{aligned}$$

Algoritm de transformare

$$a_{11} \neq 0 \left[\begin{array}{cccc|cccc} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} & 1 & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mm} & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right]$$

Deoarece $\det A \neq 0$ pe prima coloană găsim un elem. nenul, pe care prin schimbare de linii îl aducem pe poz. a₁₁.

Procedăm ca la rang și obținem:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & a_{12} & \dots & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \vdots & \dots & \vdots & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right]$$

Deoarece $\det A \neq 0$, un elem. din zona marcată este nenul. se aduce pe poz (2,2) se împarte linia 2 cu elem. și se scade din toate celelalte linii înmulțită coresp. și obț:

$$\left[\begin{array}{cccc|cccc} 1 & 0 & x & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & y & \dots & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \vdots & \dots & 0 & 0 & \dots & 1 \end{array} \right]$$

Deoarece faptul că $\det A \neq 0$, pe coloana 3, în zona marcată avem elem. nenul, se aduce --- (3,3).... Algoritmul continuă și nu se poate bloca decât dacă nu ne-am asigurat că $\det$ matricii este nenul.

$$2. A^n = ? \quad A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ -2 & 4-\lambda & -2 \\ -2 & 2 & -\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-\lambda & 2-\lambda & 1 \\ -2 & 2-\lambda & 2 \\ -2 & 0 & -\lambda \end{bmatrix} = (2-\lambda) \begin{bmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ -2 & 1 & -2 \\ -2 & 0 & -\lambda \end{bmatrix} =$$

$$= (2-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & 1 & 1 \\ \lambda-5 & 0 & -3 \\ -2 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda-2)(\lambda-2)(\lambda-3)$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 2; \lambda_3 = 3$$

$$Pt. \lambda = 3 \quad (A - 3I)V = 0$$

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -3 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$-2x + 2y - 3z = 0$$

$$-y + z = 0 \Rightarrow z = y = x$$

$$x = \frac{\alpha}{2}$$

$$Pt. \lambda = 3 \quad V = \begin{pmatrix} -\frac{\alpha}{2} \\ \alpha \\ \alpha \end{pmatrix} = \frac{\alpha}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$Pt. \lambda = 2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ -2 & 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 & 0 \end{vmatrix} \Rightarrow x - y + z = 0 \quad \begin{matrix} x = \alpha \\ z = \beta \end{matrix} \quad y = \alpha + \beta$$

$$\lambda = 2 \quad \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha + \beta \\ \beta \end{pmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \beta \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad J_A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$A^n = P \cdot J_A^n \cdot P^{-1}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} =$$

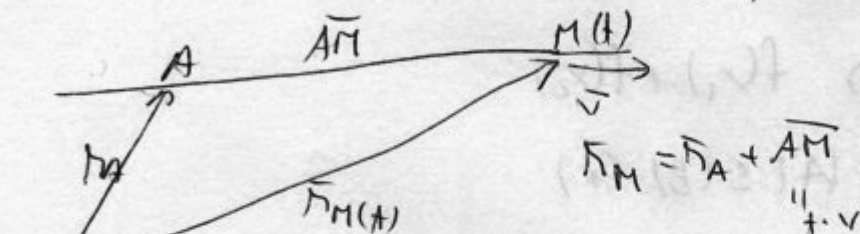
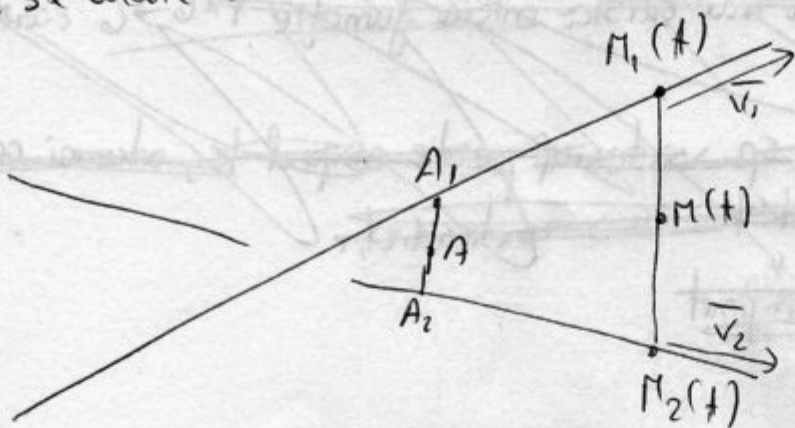
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & | & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^n = P \cdot J_A^n \cdot P^{-1} \Rightarrow J_A^n = \begin{bmatrix} 2^n & 0 & 0 \\ 0 & 2^n & 0 \\ 0 & 0 & 3^n \end{bmatrix}$$

③. M_1 și M_2 - două mabile

M - mișc. M_1, M_2

Să se arate că M se mișcă rectiliniu și uniform



$$r_M = r_A + \overline{AM} \quad \text{with } \overline{AM} = t \cdot \vec{v}$$

$$(r_M(t) = r_A + t \cdot \vec{v}) \Rightarrow \text{legea de mișcare rectiliniu și uniform}$$

$$r_{M_1} = r_{A_1} + t \cdot \vec{v}_1$$

$$r_{M_2} = r_{A_2} + t \cdot \vec{v}_2$$

$$r_M = \frac{r_{A_1} + r_{A_2}}{2} + \frac{t(\vec{v}_1 + \vec{v}_2)}{2} = r_A + t \cdot \vec{v} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ s-a obținut a lege de mișcare rectiliniu și uniform
viteza cu care se deplasează pct. P este $\vec{v} = \frac{\vec{v}_1 + \vec{v}_2}{2}$

Biletul nr. 3

1. Polinomul caracteristic al unei matrice. Coeficienții polinomului caracteristic
 Dacă $A \in M_n(K)$ este o matrice pătratică cu elemente dintr-un câmp, atunci polinomul $f_A \in K[X]$ definit prin relația:

$f_A(x) = (-1)^n \det(A - xI_n)$, se numește polinomul caracteristic al matricei A , iar ecuația $f_A(x) = 0$, se numește ecuația caracteristică a matricei A .

Valorile proprii ale unei matrice, sunt rădăcinile din K ale ecuației caracteristice. Dacă ele sunt $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p\}$ atunci spectrul matricei A este $Sp(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p\}$.

În $M_n(\mathbb{C})$ orice matrice are exact n valori proprii, în schimb în $M_n(\mathbb{R})$ sau $M_n(\mathbb{Q})$ există matrice care nu au valori proprii:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Coef. polinomului caracteristic

Dacă notăm cu $A_1, A_2, \dots, A_m$ coloanele matricei A și cu $E_1, E_2, \dots, E_m$ coloanele matricei unitate I_m , avem:

$$\det(A - xI_m) = \det A - x \sum_{i=1}^m \det B_{i,1} + x^2 \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq m} \det B_{i_1, i_2} - \dots + (-1)^{m-1} x^{m-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_{m-1} \leq m} \det B_{i_1, i_2, \dots, i_{m-1}} + (-1)^m x^m \det I_m,$$

, unde: $B_{i_1, i_2, \dots, i_k}$ este matricea de ordin m în care coloanele $i_1, i_2, \dots, i_k$ sunt $E_{i_1}, E_{i_2}, \dots, E_{i_k}$ iar celelalte coloane sunt din matricea A situate pe pozițiile lor. Dacă dezvoltăm determinantul $\det B_{i_1, i_2, \dots, i_k}$ după grupul de coloane $\{i_1, i_2, \dots, i_k\}$ obținem: $\det B_{i_1, i_2, \dots, i_k} = \Delta_{i_{k+1}, \dots, i_m}^{i_{k+1}, \dots, i_m}$, adică minorul complementar minorului $\Delta_{i_1, \dots, i_k}^{i_1, \dots, i_k}$. Toți acești minori ce apar sunt minori diagonali, formați cu linii și coloane ale matricei A având aceiași indici.

Am obținut astfel expresia canonică a polinomului caracteristic al unei matrice A :

$$f_A(x) = x^m - \bar{V}_1 x^{m-1} + \bar{V}_2 x^{m-2} - \dots + (-1)^{m-1} \bar{V}_{m-1} x + (-1)^m \bar{V}_m,$$

unde am notat cu $\bar{V}_k$ suma tuturor minorilor diagonali de ordin k din matricea A .

În particular, dintre coeficienții polinomului caracteristic remarcăm:

$$\bar{V}_1 = \sum_{i=1}^m a_{ii} \text{ care se numește urma matricei } A \text{ și se notează } \bar{V}_1 = Tr A = \sum_{i=1}^m a_{ii}$$

$$\bar{V}_2 = \sum_{1 \leq i < j \leq m} \begin{vmatrix} a_{ii} & a_{ij} \\ a_{ji} & a_{jj} \end{vmatrix} = \sum_{1 \leq i < j \leq m} (a_{ii} a_{jj} - a_{ij} a_{ji})$$

$$\bar{V}_{m-1} = \sum_{j=1}^m A_{jj} = Tr(A^*)$$

$$\bar{V}_m = \det A$$

②. $A = \begin{bmatrix} -4 & 4 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ -5 & 4 & 3 \end{bmatrix}$ $A^m = ?$

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} -4-\lambda & 4 & 2 \\ -1 & 1-\lambda & 1 \\ -5 & 4 & 3-\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4-\lambda & 4 & 2 \\ -1 & 1-\lambda & 1 \\ -1+\lambda & 6 & 1-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda) \begin{bmatrix} -4-\lambda & 4 & 2 \\ -1 & 1-\lambda & 1 \\ -1 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= (1-\lambda) \begin{bmatrix} -2-\lambda & -4 & 2 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 0 & 6 & 1 \end{bmatrix} = (1-\lambda)^2 (-2-\lambda)$$

$\lambda_1 = 1$ $\lambda_2 = -2$

$\lambda_1 = 1$ $\begin{cases} -5x + 4y + 2z = 0 \\ -x + z = 0 \\ -5x + 4y + 2z = 0 \end{cases}$

x, y - mer. prime
 $z = x$ sec.
 $x = z$ $x = \alpha$
 $y = \frac{3}{4}\alpha$

$X_1 = \begin{bmatrix} \alpha \\ \frac{3}{4}\alpha \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$

$\begin{cases} -5x' + 4y' + 2z' = -4 \\ -x' + z' = 3 \end{cases}$ x', y' - prime. $x = \alpha - 3$
 $z = \alpha$ - sec.

$-5(\alpha - 3) + 4y = 4 - 2\alpha$
 $y = \frac{3\alpha - 11}{4}$ $X' = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}$

$\lambda_2 = -2$ $\begin{cases} -2x + 4y + 2z = 0 \\ -x + 3y + z = 0 \\ -5x + 4y + 5z = 0 \end{cases} \quad |(-2)$ $\begin{cases} -2x + 4y + 2z = 0 \\ 2x - 6y - 2z = 0 \\ y = 0 \\ x = z \end{cases}$ $X = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$P = \begin{bmatrix} x & x' & x \\ 4 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{bmatrix}$ $J A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$

$P^{-1} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & | & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$J A^m = \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & (-2)^m \end{array} \right] \quad A^m = P \cdot J A^m \cdot P^{-1}$$

$$(3) \cdot \bar{a}, \bar{b}, \bar{c} \in \bar{\mathbb{R}}^3$$

$$(\bar{a} \times \bar{b}, \bar{b} \times \bar{c}, \bar{c} \times \bar{a}) = (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})^2 = \begin{vmatrix} \bar{a} \cdot \bar{a} & \bar{a} \cdot \bar{b} & \bar{a} \cdot \bar{c} \\ \bar{b} \cdot \bar{a} & \bar{b} \cdot \bar{b} & \bar{b} \cdot \bar{c} \\ \bar{c} \cdot \bar{a} & \bar{c} \cdot \bar{b} & \bar{c} \cdot \bar{c} \end{vmatrix}$$

$$\alpha = (\bar{a} \times \bar{b}) \cdot \underbrace{(\bar{b} \times \bar{c}) \times (\bar{c} \times \bar{a})}_{\bar{v}}$$

$$\begin{aligned} | \quad | &= \bar{v} \times (\bar{c} \times \bar{a}) = \begin{vmatrix} \bar{c} & \bar{a} \\ \bar{c}\bar{v} & \bar{a}\bar{v} \end{vmatrix} = (\bar{a} \cdot \bar{v}) \cdot \bar{c} - (\bar{c} \cdot \bar{v}) \cdot \bar{a} = \\ &= (\bar{a} \cdot (\bar{b} \times \bar{c})) \cdot \bar{c} - (\bar{c} \cdot (\bar{b} \times \bar{c})) \cdot \bar{a} \\ &\quad \underbrace{\bar{a} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}}_{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}} \quad \underbrace{\bar{c} \cdot \bar{b} \cdot \bar{c}}_{\bar{c}, \bar{b}, \bar{c} \rightarrow 0} \end{aligned}$$

$$= (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) \cdot \bar{c}$$

$$\alpha = (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) \cdot \bar{c} \cdot (\bar{a} \times \bar{b}) = (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) \cdot (\bar{c}(\bar{a} \times \bar{b})) = (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})(\bar{c}, \bar{a}, \bar{b}) = (\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})^2$$

Biletul nr. 4

① Valori proprii și vectori proprii

Fie $(K, +, \cdot)$ un câmp și $A \in M_n(K)$ o matrice pătratică.

Un scalar $\lambda \in K$ se numește valoare proprie pt. matricea A , dacă există o matrice coloană nenulă $X \in M_{n,1}(K)$ astfel ca $A \cdot X = \lambda \cdot X$. În acest caz se spune că X este vector propriu pt. A , corespunzător valorii proprii λ .

Mulțimea valorilor proprii ale matricei A se numește spectrul matricei A și se notează cu $Sp(A) \subseteq K$.

Relația $A \cdot X = \lambda \cdot X$, $X \neq 0$ în care A este o matrice pătratică, λ un scalar și X o matrice coloană, se numește relație valoare-vector proprii.

Definiția valorilor proprii și a vectorilor proprii pt. o matrice pătratică se dă simultan. Se va vedea însă că determinarea valorilor proprii se poate face separat de cea a vectorilor proprii.

Dacă $\lambda \in Sp(A)$ este o valoare proprie și X este un vector propriu corespunzător atunci:

a) Pt. orice nr. natural k , scalarul λ^k este valoare proprie pt. matricea A^k iar X este vector propriu și pt. A^k .

b) Dacă $P \in K[X]$ este un polinom cu coeficienți în K , atunci $P(\lambda)$ este valoare proprie pt. matricea $P(A)$ iar X este vector propriu.

c) Dacă A este inversabilă, atunci $\lambda \neq 0$, λ^{-1} este valoare proprie pt. matricea A^{-1} , iar X este vector propriu și pt. A^{-1} .

d) Dacă matricea $B \in M_n(K)$ este asemenea cu matricea A atunci λ este valoare proprie și pt. B .

e) Dacă X_1, X_2 sunt vectori proprii pt. matricea A , corespunzător aceluiași valoare proprie $\lambda \in Sp(A)$, atunci pt. orice $a_1, a_2 \in K$ vectorul $X = a_1 X_1 + a_2 X_2$ este vector propriu pt. A corespunzător valorii proprii λ (dacă $X \neq 0$).

f) Dacă $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ sunt valori proprii distincte pt. A iar $X_1, X_2, \dots, X_k$ sunt vectori proprii corespunzători, atunci din relația $a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_k X_k = 0$ cu $a_1, a_2, \dots, a_k \in K$, rezultă $a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$.

④. (V, K, φ)

$$\varphi: K \times V \rightarrow V, \quad \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$$

se cere să arătăm că nu există nicio funcție $\varphi: \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}$ care să aibă proprietățile $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$

Presupunem prin absurd că ar exista o astfel de funcție (vectorii ar fi numere întregi iar scalarii ar fi clase de resturi)

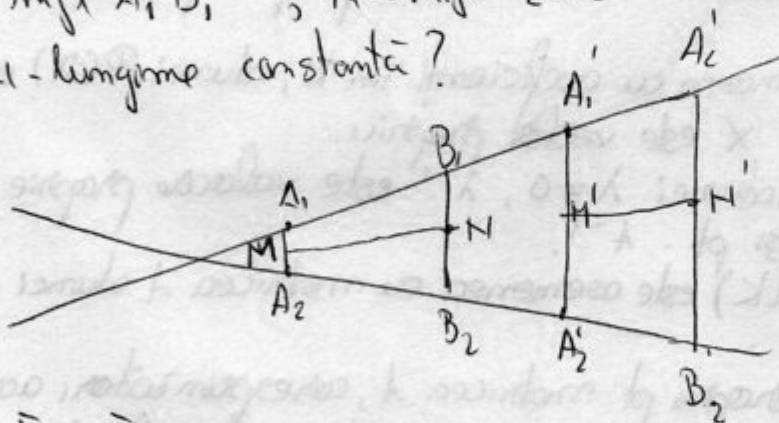
Încercăm să ajungem la o contradicție folosind axiomele $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$

$$\begin{aligned} \varphi_4: p = \varphi(\hat{1}, p) &\stackrel{\varphi_4}{=} (\hat{1}, \underbrace{1 + \dots + 1}_{\text{de } p \text{ ori}}) \stackrel{\varphi_2}{=} \underbrace{\varphi(\hat{1}, 1) + \dots + \varphi(\hat{1}, 1)}_{\text{de } p \text{ ori}} \stackrel{\varphi_1}{=} \\ &= \underbrace{\varphi(\hat{1} + \dots + \hat{1})}_{\text{de } p \text{ ori}} = \varphi(\hat{p}, 1) - \varphi(\hat{0}, 1) \stackrel{\varphi_3}{=} 0 \\ &\quad (0_K \cdot x = 0_V) \end{aligned}$$

③. $[A_1 B_1], [A_2 B_2]$ alinuate pe dn. D_1 și D_2

M - mijl $A_1 B_1$, N - mijl $A_2 B_2$

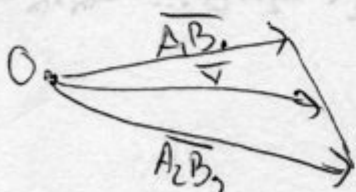
MM' - lungime constantă?



$$\vec{r}_M = \frac{\vec{r}_{A_1} + \vec{r}_{A_2}}{2}$$

$$\begin{aligned} \vec{r}_{M'} &= \frac{\vec{r}_{A_1'} + \vec{r}_{A_2'}}{2} \\ \vec{r}_{M'} - \vec{r}_M &= \frac{1}{2} [(\vec{r}_{B_1} - \vec{r}_{A_1}) + (\vec{r}_{B_2} - \vec{r}_{A_2})] = \frac{1}{2} (\vec{A_1 B_1} + \vec{A_2 B_2}) \\ &= \vec{v} = \text{cl.} \end{aligned}$$

$$\vec{r}_N = \frac{\vec{r}_{B_1} + \vec{r}_{B_2}}{2}$$



Dim faptul că MM' cl. ca vector $\Rightarrow$ în două poziții diferite
avem $MM' = M'N'$ și $MM' \parallel M'N'$

$$\textcircled{2}. A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ -2 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad A^n = ?$$

$$A = \begin{bmatrix} 3-\lambda & 0 & -1 \\ -2 & 1-\lambda & 1 \\ 3 & -1 & -1-\lambda \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1+L_2} \begin{bmatrix} 3-\lambda & 0 & -1 \\ 1-\lambda & 1-\lambda & 0 \\ 5 & 1 & -1-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda) \begin{bmatrix} 3-\lambda & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 5 & 1 & -1-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (1-\lambda) \begin{bmatrix} 3-\lambda & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & -1-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)((1-\lambda)(3-\lambda)+4) = (1-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 1) = (1-\lambda)(\lambda-1)^2 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$$

$$\begin{cases} 2x_1 - x_3 = 0 \\ -2x_1 + x_3 = 0 \\ 5x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \quad \left| \begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{array} \right|$$

$$S: (A - I_3)x = 0 \quad x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$S: (A - I_3)x_2' = x_1 \quad x_2' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$S: (A - I_3)x_3'' = x_2' \quad x_3'' = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow J_A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A^n = P \cdot J_A^n \cdot P^{-1}$$

$$P = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & 0 & 1 \end{array} \right) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right)$$

$$= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -1 & 0 \end{array} \right) \quad \underbrace{\hspace{10em}}_{P^{-1}}$$

① Teorema Cayley-Hamilton și aplicații

Fie $A \in M_n(K)$ și $f_A \in K[X]$

Teoremă: Orice matrice pătratică își anulează propriul polinom caracteristic:

$$f_A(A) = 0$$

Șirurile puterilor naturale ale matricei A , $(A^k)_{k \in \mathbb{N}}$, se poate determina prin recurență din relația: $A^n - S_1 A^{n-1} + S_2 A^{n-2} - \dots + (-1)^{n-1} S_{n-1} A + (-1)^n S_n I_n = 0$

• Dacă f_A și m_A sunt respectiv, polinomul caracteristic și polinomul minimal al matricei A , atunci m_A divide f_A .

Dem: Deoarece $f_A(A) = 0$ (T.H-C), polinomul f_A este polinom anulador pt A , iar m_A este polinom anulador de grad minim, deci $\text{gr } m_A \leq \text{gr } f_A$

Scriem teorema împărțirii cu rest pt f_A și m_A :

$$f_A(x) = q(x)m_A(x) + r(x), \text{ unde } r \in K[X], \text{ gr } r < \text{gr } m_A$$

Aplicând relația în matricea A obținem: $f_A(A) = q(A)m_A(A) + r(A)$

și pt-că $f_A(A) = m_A(A) = 0 \Rightarrow r(A) = 0$, deci $r = 0$

• Dacă $P \in K[X]$ este un polinom anulador pt matricea A ($PA = 0$) și $\lambda \in \text{Sp}(A)$ este o valoare proprie, atunci $P(\lambda) = 0$.

Dem: Dacă $X \neq 0$ este vector propriu, din relația $A \cdot X = \lambda \cdot X \Rightarrow P(A) \cdot X = P(\lambda) \cdot X$ sau $P(\lambda) \cdot X = 0$ cu $X \neq 0$, deci $P(\lambda) = 0$

• Dacă valorile proprii distincte ale matricei A sunt $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_p$ și polinomul caracteristic este,

$f_A(x) = (x - \lambda_1)^{m_1} (x - \lambda_2)^{m_2} \dots (x - \lambda_p)^{m_p}$, atunci polinomul minimal are forma:

$$m_A(x) = (x - \lambda_1)^{m_1'} (x - \lambda_2)^{m_2'} \dots (x - \lambda_p)^{m_p'}, \text{ cu } m_1 \leq m_1', \dots, m_p \leq m_p'$$

• Dacă polinomul caracteristic are valori proprii multiple, atunci:

$$m_A(\lambda) = \frac{P(\lambda)}{\Delta_{m-1}(\lambda)}, \text{ unde } \Delta_{m-1}(\lambda) \rightarrow \text{este c.m.m.d.c. al minorilor de ordinul } m-1 \text{ ai matricei caracteristice } (A - \lambda I_n)$$

$$\begin{aligned} \frac{a\pi + b\pi + c\pi + d\pi}{5} &= \frac{15\pi + 9\pi}{5} = 4\pi \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a\pi + b\pi}{5} = 4\pi \\ \frac{c\pi + d\pi}{5} = 9\pi \end{cases} \\ \frac{a\pi + b\pi + c\pi + d\pi}{5} &= 4\pi \Leftrightarrow \end{aligned}$$

④ $T: C^\infty(0,1) \rightarrow C^\infty(0,1)$

$T(f)(x) = x \cdot f'(x), \forall x \in (0,1)$

$\lambda \in \mathbb{R}, f \in C^\infty(0,1), f \neq 0 \text{ a.t. } T(f) = \lambda \cdot f$

$T(f)(x) = \lambda f(x), \forall x \in (0,1)$

$x \cdot f'(x) = \lambda \cdot f(x), \forall x \in (0,1)$

$f'(x) \left(\frac{1}{x} \right) \cdot f(x) = 0, \forall x \in (0,1) \quad \int e^{\frac{-\lambda}{x}} dx$

$e^{\lambda \ln x} = (e^{\ln x})^\lambda = x^{-\lambda}$

$f'(x) = x^{-\lambda} - \lambda x^{-\lambda-1} \quad f(x) = 0$

$(f(x) \cdot x^{-\lambda})' = 0, \forall x \in (0,1)$

$f(x) \cdot x^{-\lambda} = c, \forall x \in (0,1)$

$f(x) = c x^\lambda, \forall x \in (0,1) \quad c \in \mathbb{R}$

Val. pr. sunt toate nr. reale λ iar ved. pr. corespunzătorii sunt

fel. $f_\lambda(x) = c \cdot x^\lambda, \forall x \in (0,1), c \in \mathbb{R}$

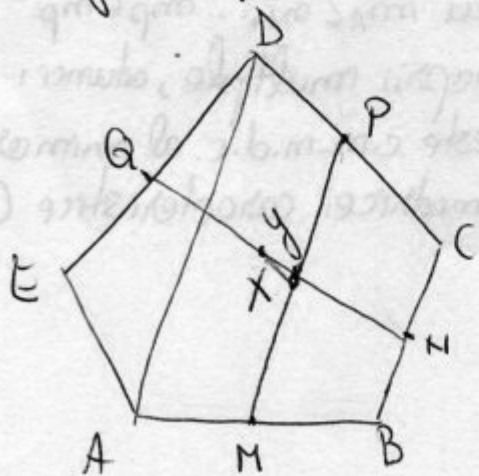
③ ABCDE - pentagon

M, N, P, Q - mijl AB, BC, CD, DE

X - mijl MP

Y - mijl NQ

$|XY| = \frac{1}{4} AE?$



$\bar{M} = \frac{\bar{A} + \bar{B}}{2}$

$\bar{P} = \frac{\bar{C} + \bar{D}}{2}$

$\Rightarrow \bar{X} = \frac{\bar{P} + \bar{M}}{2} = \frac{\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}}{4}$

$\Rightarrow \bar{Y} = \frac{\bar{B} + \bar{C} + \bar{D} + \bar{E}}{4}$

17

$$\overline{XY} = \frac{1}{4} \cdot \overline{AE}$$

$$x_0 = 1; y_0 = z_0 = 0, m \geq 0$$

$$U_m = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}, A = \begin{bmatrix} 6 & -9 & -4 \\ 6 & -10 & -5 \\ -4 & 13 & 7 \end{bmatrix}$$

$$U_{m+1} = A \cdot U_m; \quad U_m = A^m \cdot U_0$$

$$\begin{bmatrix} 6 & -9 & -4 \\ 6 & -10 & -5 \\ -7 & 13 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
 & \begin{vmatrix} 6-\lambda & -9 & -4 \\ 6 & -10-\lambda & -5 \\ -7 & 13 & 7-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6-\lambda & 5 & -4 \\ 6 & 5-\lambda & -5 \\ -7 & 6-\lambda & 7-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\lambda & -\lambda & 1 \\ 6 & 5-\lambda & -5 \\ -7 & 6-\lambda & 7-\lambda \end{vmatrix} \\
 & = \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 6 & 1-\lambda & -5 \\ -7 & -1-\lambda & 7-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 6 & 1 & -5 \\ -7 & -1 & 7-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 1 \\ 6 & 1 & -5 \\ -1 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

$$= (1-\lambda)(12-\lambda)(-\lambda+1) = (1-\lambda)(\lambda^2 - 2\lambda + 1) \quad \lambda = 1$$

$$\begin{cases} 5x_1 - 9x_2 - 4x_3 = 0 & (-6) \\ 6x_1 - 11x_2 - 5x_3 = 0 & (5) \\ 7x_1 + 13x_2 - 6x_3 = 0 \end{cases}$$

$$54x_2 - 55x_2 + 24x_3 - 25x_3 = 0$$

$$-x_2 - x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = -x_2$$

$$-7x_1 + 13x_2 - 6x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = \alpha$$

$$x_1 = \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha \\ -\alpha \end{bmatrix}; \quad \alpha = 1 \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 5x_1' - 9x_2' - 4x_3' = 1 & (5) \\ 6x_1' - 11x_2' - 5x_3' = 1 & (6) \\ -7x_1' + 13x_2' + 6x_3' = 1 \end{cases}$$

$$25x_1' - 24x_1' - 45x_2' + 44x_2' = 5 - 4$$

$$x_1' = 1 + x_2'$$

$$-7 - 7x_2' + 13x_2' + 6x_3' = -1$$

$$x_3' = 1 - x_2', \quad x_2' = \alpha$$

$$X_1^1 = \begin{bmatrix} 1+\alpha \\ \alpha \\ 1-\alpha \end{bmatrix} ; \alpha=0 \Rightarrow X_1^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 5x_1'' - 9x_2'' - 4x_3'' = 1 & | 5 \\ 6x_1'' - 11x_2'' - 5x_3'' = 0 & | (-4) \\ -7x_1'' + 13x_2'' + 6x_3'' = 1 \end{cases}$$

$$25x_1'' - 24x_2'' - 45x_3'' + 44x_2'' = 5$$

$$x_1'' = 5 + x_2''$$

$$-35 - 7x_2'' + 13x_2'' + 6x_3'' = 1$$

$$x_3'' = 6 - x_2'', \quad x_2'' = \alpha$$

$$x_2'' = \begin{bmatrix} 5+\alpha \\ \alpha \\ 6-\alpha \end{bmatrix}, \alpha = 0 \Rightarrow x_2'' = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 6 \end{bmatrix}; J_A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}; J_A^m = \begin{bmatrix} 1 & m & 0 \\ 0 & 1 & \frac{m(m-1)}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] =$$

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 6 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \end{array} \right] =$$

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 6 & -11 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \end{array} \right]$$

$$A^m = P \cdot J_A^m \cdot P^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = X \Rightarrow X = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1' - 3x_2' - 4x_3' = 1 & | 1 \\ 6x_1' - 11x_2' - 5x_3' = 1 & | (-4) \\ -7x_1' + 13x_2' + 6x_3' = 1 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = X \Rightarrow X = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Bilet nr. 6

① Forma canonică Jordan. Algoritm de determinare

Se numește celulă Jordan o matrice de forma:

$$J_{\lambda}^k = \begin{bmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & & \ddots \\ 0 & & \lambda \end{bmatrix}; \quad J_{\lambda}^1 = [\lambda]; \quad J_{\lambda}^2 = \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

Se numește matrice Jordan o matrice bloc diagonală

$$J = \begin{bmatrix} J_{\lambda_1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & J_{\lambda_m} \end{bmatrix} \rightarrow \text{pe diagonala apar celule Jordan de dimensiuni diferite nu neapărat distincte}$$

Teoremă: Orice matrice $A \in M_n(\mathbb{C})$ este asemenea o matrice Jordan $A \sim J_A$ numită forma canonică Jordan a matricei A .

$$P \in M_n(\mathbb{C}) - \text{invertibilă a.î. } J_A = P^{-1} \cdot A \cdot P$$

unde $P \rightarrow$ matrice de pasaj (de trecere de la A la forma ei)

Algoritm de determinare

Pasul 1. Se determină valorile proprii ale matricei $A \in M_n(\mathbb{C})$, rezolvând ecuația caracteristică $\det(A - \lambda I_n) = 0$. Obținem valorile proprii distincte $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ cu multiplicitățile $m_1, m_2, \dots, m_k$

Pasul 2. Pentru fiecare valoare proprie $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ se determină subspațiile proprii $V_{\lambda_1}, V_{\lambda_2}, \dots, V_{\lambda_k}$ rezolvând sisteme de ecuații liniare, omogene de forma: $(A - \lambda I_n) \cdot X = 0$. Soluția generală a unui astfel de sistem depinde de un număr $d_1, d_2, \dots, d_k$ de parametrii (multiplicități geometrice ale valorilor proprii).

Pasul 3. a) $m_i = d_i \rightarrow$ se determină d vectori proprii, liniari independenți, dând parametrilor, val 1 la una și 0 la restul.

b) $m_i > d_i$, pe lângă vectorii proprii care pot fi reținuți și trebuie reținuți, mai trebuie construiți $m_i - d_i$ vectori proprii asociați și rezolvând sisteme de forma $(A - \lambda I_n) \cdot X' = X$, astfel încât sistemul să fie compatibil. Se continuă construirea vectorilor asociați până când...

Pasul 4. Se scrie matricea de pasaj, în care pe coloane se trec vectorii proprii și auxiliari în ordinea determinării lor.

Pasul 5. Se completează forma canonică Jordan J_A astfel: sub diagonală matricei J_A se pune 0, iar pe diagonală, în ordinea stabilită se pun valorile proprii. Coloanele matricei J_A se completează deasupra diagonalei cu 0 dacă coloana corespunzătoare din matricea P este vector propriu

corespunzătoare a matricei de asemănare este vector asociat.

Pasul 6: Se verifică relația $P \cdot J_A = A \cdot P$

③ Fie ABCD tetraedru

$AB \perp CD$ și $AC \perp BD$

a) $AD \perp BC$

b) $AB^2 + CD^2 = AC^2 + BD^2 = AD^2 + BC^2$

a) $AB \perp CD \Leftrightarrow \overline{AB} \perp \overline{CD} \Leftrightarrow \overline{AB} \cdot \overline{CD} = 0 \Leftrightarrow (\overline{B} - \overline{A})(\overline{D} - \overline{C}) = 0 \Leftrightarrow \overline{B} \cdot \overline{D} - \overline{B} \cdot \overline{C} - \overline{A} \cdot \overline{D} + \overline{A} \cdot \overline{C} = 0$

$\overline{AC} \perp \overline{BD} \Leftrightarrow \overline{A} \cdot \overline{D} - \overline{A} \cdot \overline{B} - \overline{C} \cdot \overline{D} + \overline{C} \cdot \overline{B} = 0$

b) $AB^2 + CD^2 = \|\overline{AB}\|^2 + \|\overline{CD}\|^2 \Rightarrow \overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = (\overline{B} - \overline{A})^2 + (\overline{D} - \overline{C})^2 = \overline{B}^2 + \overline{A}^2 - 2\overline{B} \cdot \overline{A} + \overline{D}^2 + \overline{C}^2 - 2\overline{D} \cdot \overline{C}$

$\overline{AC}^2 + \overline{BD}^2 = \overline{A}^2 + \overline{C}^2 - 2\overline{A} \cdot \overline{C} + \overline{B}^2 + \overline{D}^2 - 2\overline{B} \cdot \overline{D}$

$2\overline{A}(\overline{C} - \overline{B}) + 2\overline{D}(\overline{B} - \overline{C}) = 2(\overline{C} - \overline{B})(\overline{A} - \overline{D}) = 2\overline{BC} \cdot \overline{DA} = 0$

②. $X'(t) = ?$

Biletul nr. 7

① Funcții de matrice. Funcțiile elementare de matrice.

Funcțiile elementare :

a) Funcții polinomiale

$f \in \mathbb{C}[\mathbb{Z}] : f(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_k z^k$ atunci :

$$f(A) = a_0 \cdot I_m + a_1 \cdot A + \dots + a_k \cdot A^k, A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$$

b) Funcția exponențială

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} A^k, A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$$

c) Funcții hiperbolice

$$\operatorname{ch} A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!} A^{2k}, A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$$

$$\operatorname{sh} A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!} A^{2k+1}, A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$$

d) Funcții trigonometrice

$$\cos A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} A^{2k}, A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$$

$$\sin A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{(2k+1)!} A^{2k+1}, A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$$

e) Funcția logaritmică

$$\ln(I+A) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} A^k, A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C}) \text{ cu } \rho(A) < 1$$

f) Seria geometrică

$$(I-A)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} A^k, A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C}) \text{ cu } \rho(A) < 1$$

g) Funcția putere

$$z^A = e^{(\ln z \cdot A)} = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{m!} (\ln z)^m \cdot A^m, A \in \mathcal{M}_m(\mathbb{C})$$

$$④. T: C[-1,1] \rightarrow C[-1,1]$$

$$T(f)(x) = \int_{-1}^1 (x+3y)f(y)dy = x \underbrace{\left(\int_{-1}^1 f(y)dy\right)}_{af} + \underbrace{\left(\int_{-1}^1 3yf(y)dy\right)}_{bf}$$

$$T(f) \stackrel{\text{not}}{=} g$$

$$g(x) = ax + b, \forall x$$

Împ. oricărui $f \in C[-1,1]$, prin T este $f \in C[-1,1]$ de gr. 1

$x \in \mathbb{R}^1$, a val. propr., $f \in \text{Im} T$ vec. propriu

$$f(x) = ax + b, \forall x \in [-1,1]$$

$$T(f) = \lambda f, \quad f \neq 0$$

$$T(f)(x) = \lambda \cdot f(x), \quad \forall x \in [-1,1]$$

$$ay + x + by = \lambda ax + \lambda b, \quad \forall x \in [-1,1]$$

$$\begin{cases} af = \lambda a \\ bf = \lambda b \end{cases}$$

$$\text{Calculăm: } af = \int_{-1}^1 (ay+b)x dy = 2b$$

$$bf = \int_{-1}^1 3y(ay+b)dy = 2ay^3 \Big|_{-1}^1 = 4a$$

$$\begin{cases} 2b = \lambda a \\ 4a = \lambda b \end{cases} \Rightarrow \frac{8ab}{8ab} = \frac{\lambda ab}{\lambda ab}$$

$$\begin{cases} 2b = 2\sqrt{2}a \\ 4a = 2\sqrt{2}b \\ b = \sqrt{2}a \end{cases}$$

$$\lambda^2 = 8 \Rightarrow \lambda_{1,2} = \pm 2\sqrt{2}$$

$$\text{Pt } \lambda_1 = 2\sqrt{2}, \quad f_1(x) = a(x + \sqrt{2}), \quad \forall x \in [-1,1]$$

$$\lambda_2 = -2\sqrt{2}, \quad f_2(x) = a(x - \sqrt{2}), \quad \forall x \in [-1,1]$$

Sg. val. propr. nenule sunt $\lambda_1 = 2\sqrt{2}, \lambda_2 = -2\sqrt{2}$, iar. vect. proprii coresp. sunt f_1, f_2 .

$$\textcircled{2} \begin{cases} x_{m+1} = x_m + y_m \\ y_{m+1} = -4x_m - 2y_m + 2z_m \\ z_{m+1} = 4x_m + y_m - 2z_m \end{cases}, x_0 = y_0 = z_0 = 1, m \in \mathbb{N}$$

$$U_m = \begin{bmatrix} x_m \\ y_m \\ z_m \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -4 & -2 & 1 \\ 4 & 1 & -2 \end{bmatrix} \quad U_{m+1} = A U_m$$

$$U_m = A^m U_0$$

$$\det(A - \lambda I_3) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ -4 & -2-\lambda & 1 \\ 4 & 1 & -2-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ -4 & -2-\lambda & 1 \\ 0 & -1-\lambda & -1-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{-(-1-\lambda)} \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ -4 & -3-\lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} =$$

$$= (-1-\lambda)[(1-\lambda)(-3-\lambda) + 4] = -(\lambda+1)^3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$$

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 0 \\ -4x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 4x_1 + x_2 + x_3 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_2 = -2x_1 \\ -4x_1 + 2x_1 + x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 2x_1, x_1 \neq 0 \end{cases}$$

$$x_1 = \begin{bmatrix} \alpha \\ -2\alpha \\ 2\alpha \end{bmatrix} \quad \alpha = 1 \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1' + x_2' = 1 \\ -4x_1' + x_2' + x_3' = -2 \\ 4x_1' + x_2' - x_3' = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2' = 1 - 2x_1' \\ -4x_1' - 1 + 2x_1' + x_3' = -2 \Rightarrow x_3' = -1 + 2x_1' \\ x_1' = \alpha \end{cases}$$

$$x_1' = \begin{bmatrix} \alpha \\ 1-2\alpha \\ -1+2\alpha \end{bmatrix}, \alpha = 0 \Rightarrow x_1' = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x_1'' + x_2'' = 0 \\ -4x_1'' - x_2'' + x_3'' = 1 \\ 4x_1'' + x_2'' + x_3'' = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2'' = -2x_1'' \\ -4x_1'' - (-2x_1'') + x_3'' = 1 \Rightarrow x_3'' = 1 + 2x_1'' \\ x_1'' = \alpha \Rightarrow x_1'' = \begin{bmatrix} \alpha \\ -2\alpha \\ 1+2\alpha \end{bmatrix}, \alpha = 0, x_1'' = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{cases}$$

$$J_A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad A^m = P \cdot J_A^m \cdot P^{-1}$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & | & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & | & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \underbrace{\quad}_{P^{-1}} \quad y A^m = \begin{bmatrix} (-1)^m & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^m & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{m(m-1)}{2} \\ (-1)^m \end{bmatrix}$$

$$A^m = P \cdot y A^m \cdot P^{-1} \Rightarrow \begin{cases} x_m = (-1)^m + 2m \\ y_m = -4m \\ z_m = 4m \end{cases}$$

Biletul nr 8.

②. $A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

$X = \begin{bmatrix} x_{m+1} \\ y_{m+1} \\ z_{m+1} \end{bmatrix}$

$x_0 = 1$
 $y_0 = z_0 = 0$

$$\begin{bmatrix} 4-\lambda & -1 & -2 \\ 2 & 1-\lambda & -2 \\ 1 & -1 & 1-\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1-\lambda & -1 & -2 \\ 1-\lambda & 1-\lambda & -2 \\ 1-\lambda & -1 & 1-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda) \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ 1 & 1-\lambda & -2 \\ 1 & -1 & 1-\lambda \end{bmatrix} =$$

$$= (1-\lambda) \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 1 & 2-\lambda & -2 \\ 1 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda)$$

$\lambda = 1, \lambda = 2, \lambda = 3$

$J_A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

$X = A^m \cdot X_0 \quad A^m = P \cdot J_A^m \cdot P^{-1}$

$\boxed{\lambda=1} \begin{cases} 3x - y - 2z = 0 \\ 2x - 2z = 0 \\ x - y = 0 \Rightarrow x = y \end{cases} \quad \begin{cases} 2x - 2z = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y = z \quad X = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\boxed{\lambda=2} \begin{cases} 2x' - y' - 2z' = 0 \\ 2x' - y' - 2z' = 0 \\ x' - y' - z' = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} 2x - y - 2z = 0 \\ x - y - z = 0 \quad | \times 2 \\ 4x - 3y = 0 \end{cases}$

x, y - mer. princ.

$z = \alpha$ secundare

$\Rightarrow x = \frac{3}{4}y = \frac{3}{4}\alpha$

$X' = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\boxed{\lambda=3} \begin{cases} x'' - y'' - 2z'' = 0 \quad | (-2) \\ 2x'' - 2y'' - 2z'' = 0 \\ x'' - y'' - 2z'' = 0 \end{cases} \quad z'' = 0 \quad x'' - y'' = 0 \Rightarrow x'' = y''$

y'' - mer. sec $\Rightarrow y'' = \alpha''$

$X'' = \begin{bmatrix} \alpha'' \\ \alpha'' \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$P = \begin{bmatrix} x & x' & x'' \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad P^{-1} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] =$$

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right] =$$

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right]$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad J A^m = \begin{bmatrix} 1^m & 0 & 0 \\ 0 & 2^m & 0 \\ 0 & 0 & 3^m \end{bmatrix}$$

$$X = A^m \cdot X_0 = P \cdot J A^m \cdot P^{-1} \cdot X_0 = \dots$$

①. Produsul cu vector în $\mathbb{R}^3$

Produs vectorial: $\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = \vec{i}(y_1 z_2 - y_2 z_1) + (z_1 x_2 - z_2 x_1) \vec{j} + (x_1 y_2 - x_2 y_1) \vec{k}$

Dacă doi vectori sunt coliniari $\Rightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \vec{0}$$

$$\begin{cases} \vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = -\vec{v}_2 \times \vec{v}_1 \\ \vec{v} \times \vec{v} = \vec{0} \end{cases}$$

$\vec{v}_1, \vec{v}_2$ - necoliniari

$$\vec{v}_1 \times \vec{v}_2 = \vec{w}$$

1. $\vec{w}$ este $\perp$ pe planul celor 2 vectori
2. sensul este dat de regula 3
3. $\|\vec{w}\|$ - aria paralelogramului construit de cei 2 vectori
 $\|\vec{w}\| = \|\vec{v}_1\| \cdot \|\vec{v}_2\| \cdot \sin \angle \vec{v}_1 \vec{v}_2$

Produsul mixt a 3 vectori:

$$(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) \stackrel{\text{mixt}}{\text{def}} \vec{v}_1 \cdot (\vec{v}_2 \times \vec{v}_3)$$

matrice

$$\text{Dacă: } \vec{v}_1 = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}$$

$$\vec{v}_2 = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}$$

$$\vec{v}_3 = x_3 \vec{i} + y_3 \vec{j} + z_3 \vec{k}$$

$$\Rightarrow (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

Dublu produs vectorial:

$$\vec{v}_1 \times (\vec{v}_2 \times \vec{v}_3) = \begin{vmatrix} \vec{v}_2 & \vec{v}_3 \\ \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2 & \vec{v}_1 \cdot \vec{v}_3 \end{vmatrix} = (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_3) \vec{v}_2 - (\vec{v}_1 \cdot \vec{v}_2) \vec{v}_3$$

(formula lui Gibbs)

①. $T: C(0, \infty) \rightarrow C(0, \infty)$

$$Tf(x) = \int_0^x f(t) dt$$

$$T(f) = \lambda f \Leftrightarrow \int_0^x f(t) dt = \lambda f(x), x \in \mathbb{R}$$

$$T(x) = \int_0^x f(t) dt \text{ -derivabila} \rightarrow f \text{ -derivabila}$$

$$\Rightarrow f(x) = \lambda f'(x), \quad \lambda = 0 \rightarrow f = 0$$

$$\lambda \neq 0 \Rightarrow f(x) = c e^{\frac{1}{\lambda} x}, c \neq 0$$

$$\int_0^x c e^{\frac{1}{\lambda} t} dt = \lambda c e^{\frac{1}{\lambda} x} \Leftrightarrow \lambda c e^{\frac{1}{\lambda} x} \Big|_0^x = \lambda c e^{\frac{1}{\lambda} x} + \lambda c$$

Biletul nr. 9

① Planul în spațiu. Ecuatii

Fie A, B, C , 3 puncte necoliniare în spațiu

Def.: 1) Spunem că A, B, C, M sunt coplanare dacă vectorii $\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AM}$ sunt coplanari $\Leftrightarrow (\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AM}) = 0$

2) Se numește plan mulțimea pt. coplanare cu 3 pt. necoliniare

Ecuatii ale planului

P1. $(\overline{AB}, \overline{AC}, \overline{AM}) = 0$ - ec. planului ce trece prin A, B, C sub formă de prod. mixt

$$P2. \begin{vmatrix} x - x_A & y - y_A & z - z_A \\ x_B - x_A & y_B - y_A & z_B - z_A \\ x_C - x_A & y_C - y_A & z_C - z_A \end{vmatrix} = 0$$

$$\overline{AB} = \overline{V}_1$$

$$\overline{AC} = \overline{V}_2$$

P3. $\vec{n} = \vec{n}_A + \vec{V}_1 + 5\vec{V}_2$ - ec. vectorială a planului care trece prin A și este ll cu $\vec{V}_1$ și $\vec{V}_2$

P4. $2(x - x_A) + \beta(y - y_A) + \gamma(z - z_A) = 0$ - ec. planului ce trece prin A și este

Obs: Direcția unui plan nu este dată de vectorii din plan ci este dată de vectorul normal la plan ($\perp$ pe plan)

P5. $\vec{n}(\vec{r} - \vec{r}_A) = 0$ (ec. planului ce trece prin A și este $\perp$ pe $\vec{n}$ (sub formă de prod. scalar))

$$4. T: C[-\pi, \pi] \rightarrow C[-\pi, \pi]$$

$$T(f)(x) = \int_{-\pi}^{\pi} (x \sin y + \cos x) f(y) dy =$$

$$= x \left(\int_{-\pi}^{\pi} \sin y \underbrace{f(y)}_{af} dy \right) + \cos x \left(\int_{-\pi}^{\pi} \underbrace{f(y)}_{bf} dy \right)$$

$$T(f) \stackrel{\text{not}}{=} g$$

$$g(x) = ax + b \cos x$$

$$\text{Im } T = g(x) = ax + b \cos x \quad (x \in [-\pi, \pi], a, b \in \mathbb{R})$$

$$\lambda \in \mathbb{R}^*, f(x) = ax + b \cos x, x \in [-\pi, \pi]$$

$$a^2 + b^2 \neq 0$$

$$T(f) = \lambda \cdot f$$

$$a f(x) + b f \cos x = \lambda a x + \lambda b \cos x, \forall x \in [-\pi, \pi]$$

$$x=0 \rightarrow bf = \lambda b$$

$$x = \frac{\pi}{2}, af \frac{\pi}{2} = \lambda a \frac{\pi}{2}$$

$$\begin{cases} bf = \lambda b \\ af = \lambda a \end{cases}$$

$$af = \int_{-\pi}^{\pi} \sin y (ay + b \cos y) dy = a \int_{-\pi}^{\pi} y \sin y dy =$$

$$= a \left[y \cdot (-\cos y) \Big|_{-\pi}^{\pi} + \int_{-\pi}^{\pi} \cos y dy \right] = -2a\pi$$

$$bf = \int_{-\pi}^{\pi} (af + b \cos y) dy = 0$$

$$\begin{cases} 2a\pi = \lambda a \\ 0 = \lambda b \Rightarrow \lambda = 0, b \in \mathbb{R}^*, a \neq 0 \end{cases}$$

$$b=0$$

$$\lambda_1 = 2\pi$$

Sq. val. propr. este $\lambda = 2\pi$, iar val. propr. corresp. sunt fct.

$$f_{2\pi}(x) = ax, x \in [-\pi, \pi] \\ a \in \mathbb{R}^*$$

$$(2) \quad A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad \det(A - \lambda I_3) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & 1 & 1 \\ 2 & 4-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6-\lambda & 6-\lambda & 6-\lambda \\ 2 & 4-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (6-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (6-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (6-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2-\lambda & -1 \\ 0 & 1 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (6-\lambda) [(2-\lambda)(4-\lambda)+1] =$$

$$= (6-\lambda)(\lambda-3)^2 = 0$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 3, \lambda_3 = 6$$

$$I. \lambda_1 = \lambda_2 = 3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = -x_3 \end{cases}$$

$$x_1 = 0; x_3 = \alpha \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -\alpha \\ \alpha \end{bmatrix}; \alpha = 1$$

$$\Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1' + x_2' + x_3' = 0 \\ 2x_1' + x_2' + x_3' = -1 \\ x_2' + x_3' = 1 \Rightarrow x_2' = 1 - x_3' \end{cases}$$

$$x_1' + 1 - x_3' + x_3' = 0 \Rightarrow x_1' = -1$$

$$x_3' = \alpha \Rightarrow x_1' = \begin{bmatrix} -1 \\ \alpha \\ 1-\alpha \end{bmatrix} \quad x_1' = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$II \quad \lambda_3 = 6 \quad (A - \lambda I_3)X = 0$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - 2x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = 2x_3; x_3 = \alpha \end{cases}$$

$$x_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 2\alpha \\ \alpha \end{bmatrix} \quad \alpha = 2 \Rightarrow x_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad J A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \quad J A^n = \begin{bmatrix} 3^n & n \cdot 3^{n-1} & 0 \\ 0 & 3^n & 0 \\ 0 & 0 & 6^n \end{bmatrix}$$

$$P^{-1} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & -1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] =$$

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 9 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 9 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 4 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ 0 & 1 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 4 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] =$$

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -1 & 0 & 4 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ -1 & 0 & 0 & -\frac{4}{9} & \frac{5}{9} & \frac{5}{9} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{4}{9} & -\frac{5}{9} & -\frac{5}{9} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} & \frac{1}{9} \end{array} \right] = P^{-1}$$

$$A^n = P \cdot J A^n \cdot P^{-1}$$

$$B). \quad V(10, -10, 20)$$

$$E = x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$$

$$\text{Com: } \begin{cases} x = 10 + t(x-10) \\ y = -10 + t(y+10) \\ z = 20 + t(z-20) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}$$



Prin urmare nel. con. ca ec. tuturor dreptelor care trec prin V.
Int(D) cu elipsoidul $E(D \cap E)$

$$(10 + t(x-10))^2 + 2(-10 + t(y+10))^2 + 3(20 + t(z-20))^2 = 1$$

$\Rightarrow$

1. Dreapta în spațiu. Ecuatii

Def: Se numește dreaptă în spațiul $\mathbb{R}^3$ sau $\mathbb{R}^3$, orice varietate liniară de dimensiune 1, din acest spațiu vectorial.

Ecuatii ale dreptei

(D1) $\vec{r} = \vec{r}_A + t \cdot \vec{d}$, $t \in \mathbb{R}$ - ec. vectorială a dreptei ce trece prin punctul $A(x_A, y_A, z_A)$ și are parametrii și este paralelă cu vectorul $\vec{d} \neq \vec{0}$ numit vector director

(D2) $\begin{cases} x = x_A + t\alpha \\ y = y_A + t\beta \\ z = z_A + t\gamma \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$ → ecuațiile parametrice ale dr. ce trece prin punctul $A(x_A, y_A, z_A)$ și are parametrii directori α, β, γ (vectorul director $\vec{d} = \alpha \cdot \vec{i} + \beta \cdot \vec{j} + \gamma \cdot \vec{k} \neq \vec{0}$)

(D3) $\frac{x-x_A}{\alpha} = \frac{y-y_A}{\beta} = \frac{z-z_A}{\gamma}$ → ecuațiile dreptei ce trece prin A și are parametrii directori α, β, γ sub formă normală.

(D4) $\vec{r} = (1-t)\vec{r}_A + t\vec{r}_B$, $t \in \mathbb{R}$ → ec. vectorială a dreptei ce trece prin punctele A și B (distincte)

(D5) $\begin{cases} x = (1-t)x_A + tx_B \\ y = (1-t)y_A + ty_B \\ z = (1-t)z_A + tz_B \end{cases}$, $t \in \mathbb{R}$ → ecuațiile parametrice ale dreptei ce trece prin A și B

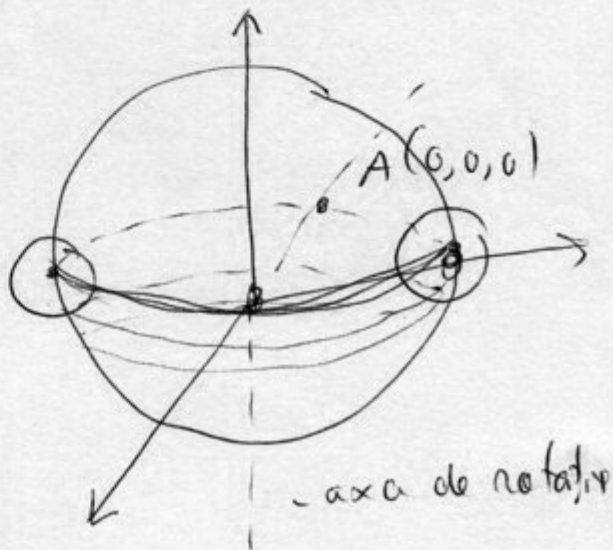
(D6) $\frac{x-x_A}{x_B-x_A} = \frac{y-y_A}{y_B-y_A} = \frac{z-z_A}{z_B-z_A}$ → ecuațiile dreptei ce trece prin A și B, sub formă normală

2. C: $\begin{cases} x=0 \\ (y-a)^2 + z^2 = r^2 \end{cases}$

$C_{\lambda, \mu}: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = \lambda^2 \\ z = \mu \end{cases}$ (-)

C: $\begin{cases} x^2 + (y-a)^2 + z^2 = r^2 \\ x=0 \end{cases}$

$2ay = \lambda^2 - r^2 + a^2$
 $y = \frac{\lambda^2 - r^2 + a^2}{2a}$



- axa de rotație

$$\begin{cases} x=0 \\ y=\frac{\lambda^2+\lambda^2+a^2}{2a} \\ z=\mu \end{cases}$$

$$\frac{\lambda^2-\mu^2+a^2}{2a} + \mu^2 = \lambda^2$$

$$\left(\frac{\lambda^2+y^2+\mu^2-\lambda^2+a^2}{2a} \right)^2 = x^2+y^2$$

$$(x^2+y^2+z^2-\mu^2+a^2)^2 = 4a^2(x^2+y^2)$$

↓ ec. torului

Dacă $a=0$ se obține o sferă.

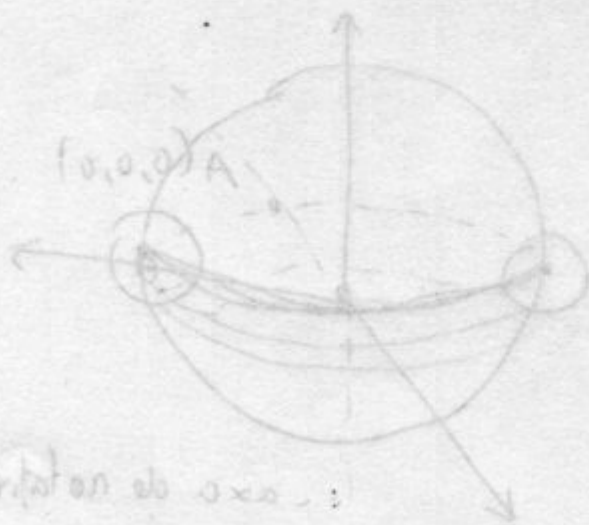
②. $\lambda_A = ?$ $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 8 \\ 3 & -1 & 6 \\ -2 & 0 & -5 \end{bmatrix}$ $\det(A - \lambda I_3) = 0$

$$\begin{vmatrix} 3-\lambda & 0 & 8 \\ 3 & -1-\lambda & 6 \\ -2 & 0 & -5-\lambda \end{vmatrix} = (-1-\lambda) \begin{vmatrix} 3-\lambda & 8 \\ -2 & -5-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda+1) [(3-\lambda)(-5-\lambda)+16] =$$

$$= -(\lambda+1)^3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$$

$$(A - \lambda I_3) X = 0$$

$$\begin{cases} 4x_1 + 8x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = -2x_3 \\ 3x_1 + 6x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \\ -2x_1 - 4x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$$



~~4~~ ④ $e^{\eta_1 x}, e^{\eta_2 x}, \dots, e^{\eta_m x}$ și $x^{\eta_1}, x^{\eta_2}, \dots, x^{\eta_m}$ sunt distincte

b) $\eta_i \in \mathbb{N}$ sunt l.i. $\Leftrightarrow \eta_i$ distincte 2 câte 2

$$\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k \mid i \in \Rightarrow \alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 + \dots + \alpha_k e_k = 0 \Rightarrow \\ \Rightarrow \alpha_i = 0 \quad i = \overline{1, k}$$

a) $\eta_1 < \eta_2 < \dots < \eta_k$

$$a_1 x^{\eta_1} + a_2 x^{\eta_2} + \dots + a_k x^{\eta_k} = 0 \mid : x^{\eta_1}$$

$$\text{Anat: } a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$$

$$a_1 + a_2 x^{\eta_2 - \eta_1} + a_3 x^{\eta_3 - \eta_1} + \dots + a_k x^{\eta_k - \eta_1} = 0$$

$$x=0 \Rightarrow a_1 = 0$$

$$a_2 x^{\eta_2 - \eta_1} + a_3 x^{\eta_3 - \eta_1} + \dots + a_k x^{\eta_k - \eta_1} = 0 \mid : x^{\eta_2 - \eta_1}$$

$$a_2 + a_3 x^{\eta_3 - \eta_2} + \dots + a_k x^{\eta_k - \eta_2} = 0$$

$$x=0 \Rightarrow a_2 = 0$$

$$a_1 = a_2 = \dots = a_k = 0$$

$$b) a_1 e^{\eta_1 x} + a_2 e^{\eta_2 x} + \dots + a_k e^{\eta_k x} = 0$$

derivăm 1 de $(k-1)$ ori

$$a_1 \eta_1 e^{\eta_1 x} + a_2 \eta_2 e^{\eta_2 x} + \dots + a_k \eta_k e^{\eta_k x} = 0$$

$$a_1 \eta_1^2 e^{\eta_1 x} + a_2 \eta_2^2 e^{\eta_2 x} + \dots + a_k \eta_k^2 e^{\eta_k x} = 0$$

$$a_1 \eta_1^{k-1} e^{\eta_1 x} + a_2 \eta_2^{k-1} e^{\eta_2 x} + \dots + a_k \eta_k^{k-1} e^{\eta_k x} = 0$$

$$\begin{vmatrix} \eta_1 e^{\eta_1 x} & \eta_2 e^{\eta_2 x} & \dots & \eta_k e^{\eta_k x} \\ \eta_1^2 e^{\eta_1 x} & \eta_2^2 e^{\eta_2 x} & \dots & \eta_k^2 e^{\eta_k x} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \eta_1^{k-1} e^{\eta_1 x} & \eta_2^{k-1} e^{\eta_2 x} & \dots & \eta_k^{k-1} e^{\eta_k x} \end{vmatrix}$$

$$e^{(\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_k)x} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ \eta_1 & \eta_2 & \dots & \eta_k \\ \eta_1^2 & \eta_2^2 & \dots & \eta_k^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \eta_1^{k-1} & \eta_2^{k-1} & \dots & \eta_k^{k-1} \end{vmatrix}$$

$$e^{(\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_k)x} \prod (\eta_i - \eta_j) \neq 0 \\ \eta_i \neq \eta_j$$

$$e^{(\eta_1 + \eta_2 + \dots + \eta_k)x}$$

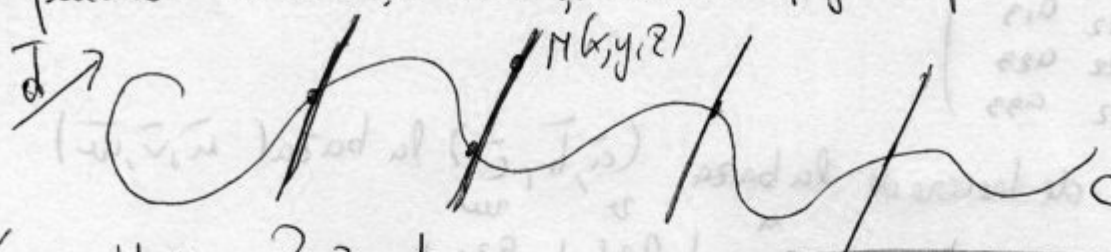
$$V(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k) \neq 0$$

$$1 \leq i < j \leq n \quad 103$$

Biletul nr. M

①. Suprafete cilindrice și suprafete conoide

Se numește suprafață cilindrică o suprafață generată de o familie de drepte paralele cu direcția fixă și care se sprijină pe o curbă dată



$$\frac{X-x}{\alpha} = \frac{Y-y}{\beta} = \frac{Z-z}{\gamma} = t$$

Cil: $X = x + \alpha t$
 $Y = y + \beta t$
 $Z = z + \gamma t$

Caz I: C_p - curbă parametrizată

$C_p: \begin{cases} x = x(s) \\ y = y(s) \\ z = z(s) \end{cases}; s \in \mathbb{R}$

Sp: $X = x(s) + \alpha t$
 $Y = y(s) + \beta t$
 $Z = z(s) + \gamma t$
 $; s \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R}$

Caz II: C_i - curbă dată implicit

$C_i: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$

Cil: $\begin{cases} x = x + \alpha t \\ y = y + \beta t \\ z = z + \gamma t \end{cases} \rightarrow \begin{cases} F(X + \alpha t, Y + \beta t, Z + \gamma t) = 0 \\ G(X + \alpha t, Y + \beta t, Z + \gamma t) = 0 \end{cases} \rightarrow$

$\Rightarrow S_i: H(X, Y, Z) = 0$

Suprafete conoide: $P: ax + by + cz + d = 0$
 $D: \begin{cases} P_1 = 0 \\ P_2 = 0 \end{cases}$

$C_i: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$

$P_2: ax + by + cz + d = 1$

Condiția ca o dreaptă arbitrară să se sprijine pe o dreaptă fixată este ca ea să aparțină fasciculului de plane care conțin dreapta dată

$D_{\lambda\mu}: P_1: ax + by + cz + d = \lambda$

$Q_\mu: P_1 - \mu P_2 = 0$

$F(x, y, z) = 0$

$G(x, y, z) = 0$

Am ajuns la situația de la supr. de notație cu 5 parametri. Se pier.

la fel: - se dă o relație între param.

λ și μ în care se subst. $\lambda \rightarrow ax + by + cz + d$
 $\mu \rightarrow \frac{P_1}{P_2}$

$S: P(ax + by + cz + d, \frac{ax + by + cz + d}{ax + by + cz + d}) = 0$

$$③. \vec{u} = a_{11}\vec{a} + a_{12}\vec{b} + a_{13}\vec{c}$$

$$\vec{v} = a_{21}\vec{a} + a_{22}\vec{b} + a_{23}\vec{c}$$

$$\vec{w} = a_{31}\vec{a} + a_{32}\vec{b} + a_{33}\vec{c}$$

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \det A(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}) ?$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

A - matricea de trecere de la baza $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ la baza $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$

$$\vec{a} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$$

$$\vec{b} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$$

$$\vec{c} = x_3\vec{i} + y_3\vec{j} + z_3\vec{k}$$

$$\begin{array}{c|c|c} \vec{u} & \vec{v} & \vec{w} \\ a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{array}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 & a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + a_{13}y_3 & a_{11}z_1 + a_{12}z_2 + a_{13}z_3 \\ \text{componentele lui } \vec{v} & & \\ -1(& & \end{vmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{pmatrix}$$

A B

$$M = A \cdot B$$

$$\det M = \det (AB) = \det A \cdot \det B$$

$$\textcircled{2}. A = \begin{bmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \det(A - \lambda I_3) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 5-\lambda & 6 & -3 \\ -1 & -\lambda & 1 \\ 1 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 6 & -3 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 2-\lambda & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 6 & -3 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & 2 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (2-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 6 & -3 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 0 & -4 & 4-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(-4\lambda + \lambda^2 + 4) = (2-\lambda)(\lambda-2)^2 = -(\lambda-2)^3$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2 \quad (A - \lambda I_3)X = 0$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 6x_2 - 3x_3 = 0 \\ -x_1 - 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \quad X_3 = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \alpha + 2\beta \end{bmatrix} \quad ; \alpha = 1; \beta = 0$$

$$X_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad X'_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad X'_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x_1 + 2x_2 = x_3$$

$$P = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$J_A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\textcircled{4}. T: C[0, 2\pi] \rightarrow C[0, 2\pi]$$

$$T(f)(x) = \int_0^{2\pi} \sin(x+y) f(y) dy = \int_0^{2\pi} (\sin x \cos y + \cos x \sin y) f(y) dy$$

$$f(y) dy = \sin x \left(\int_0^{2\pi} \cos y f(y) dy \right) + \cos x \left(\int_0^{2\pi} \sin y f(y) dy \right)$$

$$T(f) \stackrel{\text{not}}{=} g \quad g(x) = af \cdot \sin x + bf \cdot \cos x \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \text{Im } T = \{g(x) = a \sin x + b \cos x \mid a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 \neq 0\}$$

$$x \in [0, 2\pi] / a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 \neq 0$$

$$x \in \mathbb{R}^*, f \in \text{Im } T \text{ a.t. } T(f) = \lambda f$$

$$T(f)(x) = \lambda f(x), \forall x \in [0, 2\pi]$$

$$f(x) = a \sin x + b \cos x$$

$$\Rightarrow af \sin x + bf \cos x = \lambda a \sin x + \lambda b \cos x, \forall x \in [0, 2\pi]$$

$$x=0 \Rightarrow bf = \lambda b$$

$$\begin{cases} af = \lambda a \\ bf = \lambda b \end{cases}$$

$$x = \frac{\pi}{2} \Rightarrow af = \lambda a$$

$$af = \int_0^{2\pi} (a \sin y + b \cos y) \cos y dy = \pi b$$

$$bf = \int_0^{2\pi} (a \sin y + b \cos y) \sin y dy = \pi a$$

$$\begin{cases} \pi b = \lambda a \\ \pi a = \lambda b \end{cases} \quad \pi^2 ab = \lambda^2 ab \Rightarrow \lambda = \pm \pi$$

$$\lambda_1 = \pi \Rightarrow a=b, f_1(x) = a(\sin x + \cos x), x \in [0, 2\pi], a \in \mathbb{R}^*$$

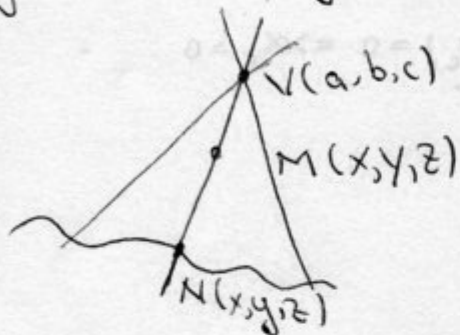
$$\lambda_2 = -\pi \Rightarrow f_2(x) = a(\sin x - \cos x), x \in [0, 2\pi], a \in \mathbb{R}^*$$

Sing. val. prop. nonzero $\lambda_1 = \pi, \lambda_2 = -\pi$, vect. pr. corresp. sum f_1, f_2

Biletul nr 12

①. Suprafete conice și suprafete de rotație.

Def: Se numește suprafață conică o suprafață generată de o familie de drepte ce trec printr-un pt. X (v. f. conului) și mai sunt supuse unor condiții geometrice în general de sprijin pt. o $\in$ data.



→ punem condiția ca pt. VMN să fie coliniare →
→ $\overline{VM}, \overline{NM}$, colim.

$$(CON): \begin{cases} x = a + t(x-a) \\ y = b + t(y-b) \\ z = c + t(z-c) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

Caz 1. $C_p: \begin{cases} x = x(s) \\ y = y(s) \\ z = z(s) \end{cases}, s \in I$, $Sp: \begin{cases} x = a + t(x(s)-a) \\ y = b + t(y(s)-b) \\ z = c + t(z(s)-c) \end{cases}, s \in I, t \in \mathbb{R}$

→ param. t determină generatoarele

→ param. s det. curba C .

Caz 2. $C_i: \begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$

$$\begin{cases} x = a + t(x-a) \\ y = b + t(y-b) \\ z = c + t(z-c) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} F(a + t(x-a), b + t(y-b), c + t(z-c)) \\ G(a + t(x-a), b + t(y-b), c + t(z-c)) \end{cases}$$

SUPRAFETE DE ROTATIE

Se num. suprafață de rotație o suprafață obt. prin rotația unei curbe din spațiu în jurul unei drepte fixe, numita axă de rotație.

~~Se num. suprafață conică~~

Deducerea ecuației:

Fiecare punct de pe curba de rotație generează un cerc cu centrul pe axa de rotație situat într-un plan $\perp$ pe axa de rotație.

În loc să privim suprafața ca fiind generată de diverse poz. ale curbei rotite, o să privim suprafața ca fiind generată de o familie de cercuri;

→ un cerc în spațiu $\equiv$ intersecția unei sfere în plan

④. $T: V \rightarrow V$

$T^p = 0$, $x \in V$ a. r. $P^{p-1}(x_0) \neq 0$

Să se arate că: $x_0, T(x_0), T^2(x_0), \dots, P^{p-1}(x_0)$ - lin. ind.

$T^{p-1} | \alpha_1 x_0 + \alpha_2 T(x_0) + \alpha_3 T^2(x_0) + \dots + \alpha_p T^{p-1}(x_0) = 0 \xrightarrow{???} \alpha_1 = \dots = \alpha_p = 0$

$\alpha_1 \underbrace{T^{p-1}(x_0)}_0 + \alpha_2 \underbrace{T^p(x_0)}_0 + \alpha_3 \underbrace{T^{p+1}(x_0)}_0 + \dots + \alpha_p \underbrace{T^{2p-2}(x_0)}_0 = 0 \Rightarrow \alpha_1 = 0$

$T^{p-2} | \alpha_2 \cdot \underbrace{T^{p-1}(x_0)}_0 + \alpha_3 \underbrace{T^p(x_0)}_0 + \dots = 0 \Rightarrow \alpha_2 = 0$

$T^{p-3} | \Rightarrow \alpha_3 = 0$

③ $A, B \in M_n(\mathbb{R})$

$A+B = A \cdot B$

a) $A \cdot B = B \cdot A$

b) $\det(A^2 + B^2) \geq 0$

a) $A \cdot B - A - B + I_n = I_n$

$A(B - I_n) - B(B - I_n) = I_n$

$(B - I_n)(A - I_n) = I_n$

$B \cdot A = B - A + I_n = I_n \Rightarrow \underline{B \cdot A = A + B}$

b) $\det(A^2 + B^2) \geq 0$

$\det(A + iB) \det(A - iB) = \det(A + iB) \det(\overline{A + iB}) = \det(A + iB) \det(A - iB)$

$= \alpha^2 + \beta^2 \geq 0$
 $\det(A^2 + B^2) = |\det(A + iB)|^2 \geq 0$

$$2. A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \det(A - \lambda I_3) = 0$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ -4 & 1-\lambda & 0 \\ -2 & 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda) \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ -4 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 4)$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 2 \quad \det(A - \lambda I_3) X = 0$$

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0 \\ -4x_1 + 2x_2 = 0 \\ -2x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

$$x_2 = 2x_1 \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_3 = \begin{bmatrix} \alpha \\ 2\alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

$$x_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\alpha = 1; \beta = 0$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

① Spații vectoriale. Definiții. Exemple

Se numește spațiu vectorial (sau spațiu liniar) un triplet (V, K, φ) în care:

- a) $(V, +)$ este un grup comutativ ale cărui elemente se numesc vectori;
- b) $(K, +, \cdot)$ este un corp comutativ ale cărui elemente se numesc scalari;
- c) $\varphi: K \times V \rightarrow V$ este o funcție numită aplicație externă (notăm $\varphi(a, x) = a \cdot x$, $a \in K, x \in V$) sau înmulțire a vectorilor cu scalari, funcție care verifică axiomele:

$$c_1) (a+b) \cdot x = a \cdot x + b \cdot x$$

$$c_2) a \cdot (x+y) = a \cdot x + a \cdot y$$

$$c_3) a(b \cdot x) = (a \cdot b) \cdot x$$

$$c_4) 1 \cdot x = x$$

Exemple de spații vectoriale remarcabile

E₁. Un corp este spațiu vectorial peste orice subcorp al său.
Dacă $(K, +, \cdot)$ este un corp comutativ, iar $(Q, +, \cdot)$ este un subcorp al său, atunci grupul $(K, +)$ este un spațiu vectorial peste corpul $(Q, +, \cdot)$, operația externă $\varphi: Q \times K \rightarrow K$ este $\varphi(q, x) = qx$, adică produsul din K .

E₂. Spațiul vectorial K^m , $m \in \mathbb{N}^*$
Dacă $(K, +, \cdot)$ este un corp comutativ și $m \in \mathbb{N}^*$ este un nr. natural, atunci grupul $(K^m, +)$ în care am definit adunarea pe componente $(a_1, \dots, a_m) + (b_1, \dots, b_m) = (a_1 + b_1, \dots, a_m + b_m)$ formează spațiu vectorial peste corpul K , operația externă fiind $a \cdot (a_1, \dots, a_m) = (a \cdot a_1, \dots, a \cdot a_m)$.

E₃. Spațiul vectorial al matricelor $M_{(m,n)}(K)$

Grupul aditiv $M_{(m,n)}(K)$ este spațiu vectorial de dimensiune $d = mn$ peste corpul K având baza canonică formată de matricele E_{ij} , $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$ care au câte un sg. 1 pe poz. (i, j) a matricei și restul elem. sunt egale cu 0. Operația externă este $a \cdot [a_{ij}]_{\substack{i=\overline{1,m} \\ j=\overline{1,n}}} = [a \cdot a_{ij}]_{\substack{i=\overline{1,m} \\ j=\overline{1,n}}}$.

E₄. Spațiul vectorial al polinoamelor $K[X]$

Grupul aditiv $K[X]$ al polinoamelor cu coef. în K , formează spațiu vectorial peste corpul K , operația externă fiind definită prin:

$$a \cdot (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_m x^m) = a \cdot a_0 + (a \cdot a_1) x + (a \cdot a_2) x^2 + \dots + (a \cdot a_m) x^m$$
E₅. Spațiul funcțiilor cu valori într-un corp

$$④. T: C[-1,1] \rightarrow C[-1,1]$$

$$Tf(x) = \int_{-1}^1 (x^2 y + xy^2) f(y) dy.$$

$$\lambda \neq 0, Tf = \lambda f, f \in \text{Im } T$$

$$Tf(x) = x^2 \int_{-1}^1 y f(y) dy + x \int_{-1}^1 y^2 f(y) dy = x^2 af + xbf \in \text{Span}\{x, x^2\}$$

$$\text{Im } T \subset \text{Span}\{x, x^2\}$$

$$\text{Aleg } f(x) = ax^2 + bx$$

$$x^2 af + xbf = \lambda(ax^2 + bx)$$

$$af = \int_{-1}^1 y(a^2 y + by) dy = a \int_{-1}^1 y^3 dy + b \int_{-1}^1 y^2 dy = 2b \cdot \frac{1}{3} = \frac{2b}{3}$$

$$bf = \int_{-1}^1 y^2(a^2 y + by) dy = a \int_{-1}^1 y^4 dy = \frac{2a}{5}$$

$$x^2 \cdot \frac{2b}{3} + x \cdot \frac{2a}{5} = \lambda ax^2 + \lambda bx$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{2b}{3} &= \lambda a \\ \frac{2a}{5} &= \lambda b \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{4}{5} ab = \lambda^2 ab \Rightarrow \lambda^2 = \frac{4}{5} \Rightarrow \lambda = \pm \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$$\lambda = \frac{2}{\sqrt{5}} \Rightarrow \begin{cases} \frac{2b}{3} = \frac{2}{\sqrt{5}} a \Rightarrow a = \frac{\sqrt{5}}{3b} \\ \frac{2a}{5} = \frac{2}{\sqrt{5}} b \Rightarrow a = \frac{5}{\sqrt{5}} b \end{cases}$$

$$\frac{\sqrt{5}}{3} = \frac{5}{\sqrt{5}} \Rightarrow a = \frac{\sqrt{5}}{3b}$$

$$f(x) = \frac{\sqrt{5}}{3b} x^2 + bx = b \left(\frac{\sqrt{5}}{3} x^2 + x \right)$$

$$\lambda = -\frac{2}{\sqrt{5}} \quad a = -\frac{\sqrt{5}}{3} b$$

$$f(x) = -\frac{\sqrt{5}}{3b} x^2 + bx = b \left(-\frac{\sqrt{5}}{3} x^2 + x \right)$$

Operatorul T are 2 val proprii

$$\lambda = \pm \frac{2}{\sqrt{5}} \text{ și 2 vect proprii } b \left(\frac{\sqrt{5}}{3} x^2 + x \right)$$

$$b \left(-\frac{\sqrt{5}}{3} x^2 + x \right)$$

③. $A \in M_n(\mathbb{R})$

$B = A^t \cdot A$

Să se arate că dacă $\sum_{i,j=1}^m b_{ij} = 0 \Rightarrow \det(A) = 0$

$$\sum_{i,j=1}^m b_{ij} = \sum_{i,j=1}^m \left(\sum_{k=1}^m a_{ik} \cdot a_{jk} \right) =$$

inversăm ordinea de însumare

$$= \sum_{k=1}^m \left(\sum_{i,j=1}^m \frac{a_{ik}}{\alpha_i} \cdot \frac{a_{jk}}{\beta_j} \right) = \sum_{k=1}^m (a_{1k} + \dots + a_{mk}) (a_{1k} + \dots + a_{mk}) = \sum_{k=1}^m (a_{1k} + \dots + a_{mk})^2 \geq 0$$

Ecuația cu 0 are loc dacă $a_{1k} + a_{2k} + \dots + a_{mk} = 0, \forall k = \overline{1, n}$

Am obținut că suma elem. de pe fiecare coloană este 0

Adunând toate liniile la prima ~~coloană~~ linie, det. nu se schimbă, și având o linie 0, el are val 0.

②.
$$\begin{cases} x'(t) = 4x(t) + 6y(t) - 15z(t) \\ y'(t) = x(t) + 3y(t) - 5z(t) \\ z'(t) = x(t) + 2y(t) - 4z(t) \end{cases}, t \in \mathbb{R}$$

$A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{bmatrix} \quad x(t) = e^{\lambda t} \cdot C$

$C = [C_1, C_2, C_3]^t$ - vect. const.

$$\begin{vmatrix} 4-\lambda & 6 & -15 \\ 1 & 3-\lambda & -5 \\ 1 & 2 & -4-\lambda \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4-\lambda & 6 & -15 \\ 0 & 1-\lambda & -1+\lambda \\ 1 & 2 & -4-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda) \begin{vmatrix} 4-\lambda & 6 & -15 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -4-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (1-\lambda) \begin{vmatrix} 4-\lambda & 6 & -9 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & -2-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda) [(4-\lambda)(-2-\lambda)+9] =$$

$$= (1-\lambda) [-8-4\lambda+2\lambda+\lambda^2+9] =$$

$$= (1-\lambda) [\lambda^2-2\lambda+1] \Rightarrow \lambda_1 = 1$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1$$

$$S_1 = \begin{cases} 3x_1 + 6x_2 - 15x_3 = 0 & | 5\alpha - 2\beta \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0 & | \beta \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0 & | \alpha \end{cases} \quad x_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$3x_1 = 15x_3 - 6x_2$$

$$x_1 = 5x_3 - 2x_2$$

$$= 5\alpha - 2\beta$$

$$x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad x_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad J_A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} 3 & 1 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 5 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 5 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 5 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 5 & 1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \quad P^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$e^{At} = P \cdot e^{J_A t} \cdot P^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 2e^t & -e^t \\ 2e^t & e^t & -2e^t \\ e^t & e^t & -e^t \end{bmatrix}$$

$$P \cdot e^{J_A t} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^t & 0 & 0 \\ 0 & e^t & 0 \\ 0 & 0 & e^t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3e^t & e^t & 0 \\ e^t & 0 & 0 \\ e^t & 0 & e^t \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 2e^t & -e^t \\ 2e^t & e^t & -2e^t \\ e^t & e^t & -e^t \end{bmatrix}$$

$$x_1(t) = 2e^t c_2 - e^t c_3$$

$$x_2(t) = 2e^t c_1 + e^t c_2 - 2e^t c_3$$

$$x_3(t) = e^t c_1 + e^t c_2 - e^t c_3$$

Biletul nr. 16

① Subspații vectoriale. Subspațiu generat

Fie $(V, K, +, \cdot)$ - spațiu vectorial.

O submulțime $V_1 \subset V$ este subspațiu dacă:

a) $(V_1, +)$ este subgrup în $(V, +)$

b) Tripletul $(V_1, K, \cdot)$ este spațiu vectorial.

Teoremă (de caract. a subspațiilor). O mulțime de vectori $V_1 \subset V$ formează un subspațiu în $V \Leftrightarrow$ pt. $\forall a, b \in K$ și $\forall x, y \in V_1 \Rightarrow ax + by \in V_1$.

Dem: " $\Rightarrow$ " Dacă V_1 este subspațiu în V , din pt-ul b) al definiției. $\Rightarrow ax \in V_1$, $by \in V_1$ și apoi din a) $\Rightarrow ax + by \in V_1$.

" $\Leftarrow$ " Pentru $a=1$ și $b=-1 \Rightarrow x-y \in V_1$, deci $(V_1, +)$ este subgrup în $(V, +)$. Pt. $b=0$ și $a \in K \Rightarrow ak \in V_1$, deci $(V_1, K, \cdot)$ este spațiu vectorial.

• Dacă V_1 este un subspațiu în V atunci pt. $\forall m \in \mathbb{N}^*$, $\forall a_1, a_2, \dots, a_m \in K$ și $\forall x_1, x_2, \dots, x_m \in V_1 \Rightarrow a_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_m x_m \in V_1$ (orice combinație liniară de vectori dintr-un subspațiu se găsește în acel subspațiu).

• Orice intersecție de subspații este un subspațiu

• Mulțimea combinațiilor liniare de vectori din S formează un subspațiu, numit învelișul liniară a mulțimii S sau un subspațiu generat de mulțimea de vectori S și se notează cu $\langle S \rangle$ sau $\text{Span}(S)$, deci:

$$\text{Span}(S) = \left\{ x = \sum_{i=1}^m a_i x_i \mid m \in \mathbb{N}^*, a_i \in K, x_i \in S, i = \overline{1, m} \right\}.$$

Dem: Dacă $x = \sum_{i=1}^m a_i x_i \in \langle S \rangle$, $y = \sum_{j=1}^n b_j y_j \in \langle S \rangle$ și $a, b \in K$, atunci:

$$ax + by = \sum_{i=1}^m (a \cdot a_i) x_i + \sum_{j=1}^n (b \cdot b_j) y_j \in \langle S \rangle$$

③. $A \in M_n(\mathbb{R})$ a.î. $\text{Tr}(A) = \text{Tr}(A^2) = \dots = \text{Tr}(A^n) = 0$

a) $\det A = 0$

b) $A^n = 0$

În TC-H trecem la urme. Obținem:

$$\text{Tr}(A^n) = \sum_{i=1}^n \text{Tr}(A^{n-2}) + \sum_{i=2}^n \text{Tr}(A^{n-2}) + \dots + (-1)^{n-2} \sum_{i=n-1}^n \text{Tr}(A^{n-1}) \stackrel{H}{=} 0$$

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 0 \\ \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \dots + \lambda_n^2 = 0 \\ \lambda_1^n + \lambda_2^n + \dots + \lambda_n^n = 0 \end{cases}$$

Privim aceste relatii ca un sistem de m ec. cu m nec. (melancol).

Se poate arata ca un sist. de ec. de forma:

$$\begin{cases} \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_m = \alpha_1 \\ \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \dots + \lambda_m^2 = \alpha_2 \\ \vdots \\ \lambda_1^m + \lambda_2^m + \dots + \lambda_m^m = \alpha_m \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{are sol. unica} \\ \text{pt. orice alegere} \\ \alpha_1, \dots, \alpha_m \end{array}$$

În cazul nostru sol. unica este: $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_m = 0$

b) $f_A(x) = (x - 0)(x - 0) \dots (x - 0) = x^m$

-aplicând TC-M: $f_A(A) = 0 \Leftrightarrow A^m = 0$

(2). $A = \begin{bmatrix} 5 & -3 & 2 \\ 6 & -4 & 4 \\ 4 & -4 & 5 \end{bmatrix} \quad A^m = ?$

$$\begin{bmatrix} 5-\lambda & -3 & 2 \\ 6 & -4-\lambda & 4 \\ 4 & -4 & 5-\lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-\lambda & -3 & 2 \\ 2-\lambda & -4-\lambda & 4 \\ 0 & -4 & 5-\lambda \end{bmatrix} = (2-\lambda) \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 1 & -4-\lambda & 4 \\ 0 & -4 & 5-\lambda \end{bmatrix} =$$

$$= (2-\lambda) \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ 0 & -1-\lambda & 2 \\ 0 & -4 & 5-\lambda \end{bmatrix} = (2-\lambda) ((5-\lambda)(-1-\lambda) + 8) = (2-\lambda)(\lambda^2 - 4\lambda + 3) =$$

$\rightarrow \lambda_1 = 2 \quad \lambda_2 = 1 \quad \lambda_3 = 3$

$$S: \begin{cases} 3x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 6x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 0 \\ 4x_1 - 4x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$S: \begin{cases} 4x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 6x_1 - 5x_2 + 4x_3 = 0 \\ 4x_1 - 4x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$S: \begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 6x_1 - 7x_2 + 4x_3 = 0 \\ 4x_1 - 4x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

48

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \Rightarrow J_A = \left[\begin{array}{c|cc} 2 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{array} \right]$$

$$A^m = P \cdot J_A^m \cdot P^{-1}$$

$$P = \left[\begin{array}{ccc|ccc} \lambda & \lambda & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 0 & \lambda & 0 \\ 0 & \lambda & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_1} \left[\begin{array}{ccc|ccc} \lambda & \lambda & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_2} \left[\begin{array}{ccc|ccc} \lambda & \lambda & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \lambda & -\lambda & 1 \end{array} \right] =$$

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 - L_3} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 1 \end{array} \right]$$

(4). $T: C^\infty(0,1) \rightarrow C^\infty(0,1)$

$$T(f)(x) = f'(x)$$

$$T(f) = f'$$

T linear p.e. $T(2f + \beta g) \stackrel{p.e.}{=} 2T(f) + \beta T(g)$

$$(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$$

 $C^\infty(0,1)$ - sp. vect. peste $\mathbb{R}$

$\lambda \in \mathbb{R}$ - val. proprie $f \neq 0$ vector propriu (-)

$$T(f) = \lambda f \Leftrightarrow f'(x) = \alpha f(x), \quad \forall x \in (0, 1)$$

$$f'(x) - \alpha f(x) = 0 \quad | \cdot e^{-\lambda x}$$

$$f'(x) \cdot e^{-\lambda x} - \lambda \cdot e^{-\lambda x} f(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow (f(x) \cdot e^{-\lambda x})' = 0, \quad \forall x \in (0, 1) \Rightarrow f(x) \cdot e^{-\lambda x} = c, \quad \forall x \in (0, 1)$$

$$\Rightarrow f(x) = c \cdot e^{\lambda x}, \forall x \in (0, 1) \quad c \in \mathbb{R}^*$$

Val. proprii pt. sunt toate nr. reale λ , iar vectorii proprii sunt funcțiile exponențiale

$$f_\lambda(x) = c \cdot e^{\lambda x}, \quad x \in (\mathbb{R})$$

Biletul nr 17.

1. Sume de subspații. Sume directe

• Dacă V_1 și V_2 sunt subspații ale spațiului vectorial $(V, K, \cdot)$, atunci mulțimea $V_1 + V_2 = \{x = x_1 + x_2 \mid x_1 \in V_1, x_2 \in V_2\}$ formează un subspațiu în V , numit suma subspațiilor V_1 și V_2 .

Dem: Dacă $x, y \in V_1 + V_2$ și $a, b \in K$ atunci $x = x_1 + x_2$, $y = y_1 + y_2$, $x_1, y_1 \in V_1$, $x_2, y_2 \in V_2$ și avem: $ax + by = (ax_1 + by_1) + (ax_2 + by_2) = z_1 + z_2$ cu $z_1 \in V_1, z_2 \in V_2$ deci $ax + by \in V_1 + V_2$.

• Suma a două subspații este cel mai mic subspațiu care le conține, deci: $V_1 + V_2 = \text{Span}(V_1 \cup V_2)$.

Dem: " $\subset$ " Dacă $x_1 \in V_1 \subset V_1 \cup V_2$, $x_2 \in V_2 \subset V_1 \cup V_2$ atunci $x = x_1 + x_2 \in \text{Span}(V_1 \cup V_2)$.

" $\supset$ " Dacă $x = \sum_{i=1}^m a_i x_i \in \text{Span}(V_1 \cup V_2)$, cu $x_i \in V_1 \cup V_2$, $i = \overline{1, m}$, partizionăm mulțimea $\{x_i\}_{i=1}^m$ în două mulțimi

$\{x_i\}_{i=1}^m = \{x_{i_1}\}_{i_1 \in I_1} \cup \{x_{i_2}\}_{i_2 \in I_2}$, cu vectori din

V_1 , respectiv din V_2 și atunci scriem: $x = \sum_{i_1 \in I_1} a_{i_1} x_{i_1} + \sum_{i_2 \in I_2} a_{i_2} x_{i_2} = y_1 + y_2$, cu $y_1 \in V_1$ și $y_2 \in V_2$, deci $x \in V_1 + V_2$.

• Se spune că subspațiul V_3 este suma directă a subspațiilor V_1 și V_2 dacă:

a) $V_3 = V_1 + V_2$

b) $V_1 \cap V_2 = \{0\}$

și notăm $V_3 = V_1 \oplus V_2$

Teoremă: Subspațiul V_3 este suma directă a subspațiilor V_1 și V_2 dacă și numai dacă pt. $\forall x_3 \in V_3$, $\exists$ și sunt unici $x_1 \in V_1$ și $x_2 \in V_2$ astfel ca $x_3 = x_1 + x_2$.

~~Dem:~~

3. $A \in M_n(\mathbb{R})$ a.î. $A^m \neq 0 \Rightarrow A^k \neq 0, \forall k$.

Presupunem prin absurd că $\exists k \in \mathbb{N}$ a.î. $A^k = 0, k > m$

Alegem cel mai mic k cu această proprietate $A^{k-1} \neq 0$

$$\frac{A}{\neq 0}, \frac{A^2}{\neq 0}, \frac{A^3}{\neq 0}, \dots, \frac{A^m}{\neq 0}, A^{m+1}, \dots, \frac{A^k}{\neq 0}$$

Scriem TC-H

$$(-1)^m a_1 A + a_2 A^2 + a_3 A^3 + \dots + a_m A^{m-1} + A^m = 0 \mid \cdot A^{k-1}$$

$$a_1 A^{k-2} + a_2 A^{k-1} + a_3 A^k + \dots = 0$$

$$\Rightarrow a_1 = 0$$

$$a_2 \cdot A^{k-1} + a_3 A^k + \dots = 0$$

$$\begin{matrix} \pi \\ 0 \end{matrix} \quad \begin{matrix} 0 \\ 0 \end{matrix} \Rightarrow \boxed{a_2 = 0}$$

Continuăm să înmulțim A^{k-3} și deducem în final

$$a_1 = a_2 = a_3 = \dots = a_m = 0$$

Teorema lui Cayley-Hamilton rămâne sub forma $A^m = 0$ ceea ce contrazice ipoteza

$$\textcircled{2}. A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & a-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & a-\lambda \end{vmatrix} = (a-\lambda)^3 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = a$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \alpha x + \beta y + \gamma z = 0 \\ x = \alpha \\ y = \beta \\ z = \gamma \end{matrix}$$

$$\alpha x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0 \quad x_2 = \alpha \quad x_3 = \beta$$

$$X_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \alpha = 1 \\ \beta = \gamma = 0 \end{matrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\alpha x_1 = 1 \Rightarrow x_1 = \frac{1}{a} \quad x_2 = \begin{bmatrix} \frac{1}{a} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J_A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{a} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$$

$$\gamma = 1 \quad \alpha = \beta = 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q. f(x) = a_0 + a_1 \cos x + b_1 \sin x + a_2 \cos 2x + b_2 \sin 2x + \dots + a_m \cos mx + b_m \sin mx = 0$$

$$\forall x \in (0, 2\pi)$$

$$\text{Obs: } \int_0^{2\pi} \cos kx \cdot \cos px \, dx = \begin{cases} 0, & k \neq p \\ \pi, & k=p=1 \\ 2\pi, & k=p=0 \end{cases}$$

$k, p \in \mathbb{N}$

$$\int_0^{2\pi} \sin kx \cdot \sin px \, dx = \begin{cases} 0, & k \neq p \\ \pi, & k=p=1 \end{cases}; \int_0^{2\pi} \sin kx \cdot \cos px \, dx = 0, \forall k, p$$

$$\int_0^{2\pi} \cos kx \cdot f(x) \, dx = a_k \cdot \pi = 0 \Rightarrow a_k = 0$$

$$; k = \overline{1, m} \quad \Bigg| \Rightarrow a_0 = 0$$

$$\int_0^{2\pi} \sin kx \cdot f(x) \, dx = b_k \cdot \pi = 0 \Rightarrow b_k = 0$$

1. Aplicații liniare

Fie $(X, K, \cdot)$ și $(Y, K, \cdot)$ două spații vectoriale peste același corp.

Def: O funcție $T: X \rightarrow Y$ se numește aplicație liniară sau morfism de spații vectoriale, dacă: $T(a_1x_1 + a_2x_2) = a_1T(x_1) + a_2T(x_2)$ pt. orice $a_1, a_2 \in K$ și $\forall x_1, x_2 \in X$.

• Dacă $T: X \rightarrow Y$ este o aplicație liniară, atunci $T: (X, +) \rightarrow (Y, +)$ este un morfism de grupuri ($T(x_1 + x_2) = T(x_1) + T(x_2)$ sau T este aditivă).

• Pt. orice aplicație liniară $T(ax) = aT(x)$, $a \in K$, $x \in X$, deci T este f. omogenă.

• O aplicație liniară desfășoară combinațiile liniare, deci:

$$T\left(\sum_{i=1}^m a_i x_i\right) = \sum_{i=1}^m a_i T(x_i)$$

• Pt. aplicații liniare se mai folosesc denumirile de operatori liniari sau transformări liniare.

Teoremă: Dacă $(X, K, \cdot)$ și $(Y, K, \cdot)$ sunt spații vectoriale și $T: X \rightarrow Y$ este o aplicație liniară, atunci:

a) Multimea $\text{Ker } T = \{x \in X \mid T(x) = 0\}$ este un subspațiu în X , numit nucleul aplicației T .

b) Multimea $\text{Im } T = \{T(x) \mid x \in X\}$ este un subspațiu în Y , numit imaginea aplicației T .

c) Dacă dimensiunea spațiului X este finită, atunci:

$$\dim(X) = \dim(\text{Ker } T) + \dim(\text{Im } T)$$

Multimea aplicațiilor liniare de la X la Y , $\mathcal{L}(X, Y)$ formează un spațiu vectorial, iar dacă dimensiunile lor sunt finite, atunci:

$$\dim_K \mathcal{L}(X, Y) = \dim_K X \cdot \dim_K Y.$$

$$(2) \quad S: 2x^2 + y^2 - 4xy - 4y^2 + 12x - 6y + 1 = 0$$

$$\begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix} \begin{bmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 6 \end{bmatrix} \begin{matrix} x^2 \\ y^2 \\ z^2 \end{matrix} \quad \text{și} \quad \begin{vmatrix} 2-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 1-\lambda & -2 \\ 6 & -2 & -\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)(1-\lambda)(-\lambda) - 4(2-\lambda) + 4\lambda =$$

$$= (2-\lambda)(1-\lambda)(-\lambda) - 4[(2-\lambda) - \lambda] = (2-\lambda)(1-\lambda)(-\lambda) - 4[2-2\lambda] =$$

$$= (2-\lambda)(1-\lambda)(-\lambda) - 8(1-\lambda) = (1-\lambda)[(2-\lambda)(-\lambda) - 8] =$$

$$= (1-\lambda)[-2\lambda + \lambda^2 - 8] = (1-\lambda)[\lambda^2 - 2\lambda - 8]$$

$$\Delta = 4 + 32 = 36 \quad (53) \quad \lambda_{1,2} = \frac{2 \pm 6}{2} = \begin{cases} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_2 = 4 \end{cases} \quad \lambda_3 = 1 \quad 18.1$$

$$S_{\lambda=-2}: \begin{cases} 4x_1 - 2x_2 = 0 \\ -2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 2x_1 \\ -4x_1 = -2x_3 \\ x_3 = 2x_1 \end{cases}$$

$$x_1 = \begin{bmatrix} \alpha \\ 2\alpha \\ 2\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{9}} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$S_{\lambda=1}: \begin{cases} x_1 - 2x_2 = 0 \\ -2x_1 - 2x_3 = 0 \\ -2x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_2 \\ x_3 = -2x_2 \end{cases}$$

$$x_2 = \begin{bmatrix} 2\alpha \\ \alpha \\ -2\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{9}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$S_{\lambda=4}: \begin{cases} -2x_1 - 2x_2 = 0 \\ -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = -2x_3 \\ -2x_1 + 4x_3 = 0 \\ x_1 = 2x_3 \end{cases}$$

$$x_3 = \begin{bmatrix} 2\lambda \\ -2\lambda \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{9}} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$X = P \cdot X'$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

$$x = \frac{1}{3}x' + \frac{2}{3}y' + \frac{2}{3}z'$$

$$y = \frac{2}{3}x' + \frac{1}{3}y' - \frac{2}{3}z'$$

$$S: 4x'^2 + y'^2 - 2z'^2 + 12 \left(\frac{x' + 2y' + 2z'}{3} \right) - 6 \left(\frac{2x' + y' - 2z'}{3} \right) + 1 = 0$$

$$S: 4x'^2 + y'^2 - 2z'^2 + 4x' + 8y' + 8z' - 4x' - 2y' + 4z' + 1 = 0 \quad 54 \quad 18.2$$

$$S: 4x'^2 + y'^2 - 2z'^2 + 6y' + 12z' + 1 = 0$$

$$S: 4x'^2 + (y'+3)^2 - 9 - 2(z'^2 - 6z') + 1 = 0$$

$$S: 4x'^2 + (y'+3)^2 - 9 - 2(z' - 3)^2 - 18 + 1 = 0$$

$$S: 4x'^2 + (y'+3)^2 - 2(z'-3)^2 - 26 = 0 \quad | :26$$

$$S: \frac{2x'^2}{13} + \frac{(y'+3)^2}{26} - \frac{(z'-3)^2}{13} - 1 = 0$$

$$S: \frac{x'^2}{\frac{13}{2}} + \frac{(y'+3)^2}{26} - \frac{(z'-3)^2}{13} - 1 = 0$$

$$\frac{x''^2}{\left(\sqrt{\frac{13}{2}}\right)^2} + \frac{y''^2}{(\sqrt{26})^2} - \frac{z''^2}{(\sqrt{13})^2} - 1 = 0 \quad \text{-hiperboloid cu o pămăre}$$

$$④. D_1: \begin{cases} y = a \\ x = b \cdot z \end{cases}$$

-dreapta D_1 este într-un plan $\parallel$ cu $xOz \Rightarrow y = a, z = \mu$

$$b^2\mu^2 + a^2 + \mu^2 = \lambda^2 \Rightarrow S: b^2z^2 + a^2 + z^2 = x^2 + y^2 + z^2$$

$$S: x^2 + y^2 - b^2z^2 - a^2 = 0 \quad | :a^2$$

$$S: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2} - \frac{z^2}{\left(\frac{a}{b}\right)^2} - 1 = 0$$

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0 \quad \text{-hiperbolă generat}$$

-forme unui coș de funel.

Biletul nr 19.

$$④ F = \{ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \} = \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$$

$$F_0 = \{ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(-x) = f(x), \forall x \in \mathbb{R} \}$$

$$F_1 = \{ f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} / f(-x) = -f(x), \forall x \in \mathbb{R} \}$$

Să se arate că: $F = F_0 \oplus F_1$.

$\forall f \in F, \exists! f_0 \in F_0, f_1 \in F_1$ a.i. $F = f_0 + f_1$.

Dacă ar exista f_0 și f_1 am avea relațiile:

$$1. f_0(-x) = f_0(x), \forall x$$

$$2. f_1(-x) = -f_1(x), \forall x$$

$$3. f(x) = f_0(x) + f_1(x), \forall x$$

$$3'. f(-x) = f_0(-x) + f_1(-x) = f_0(x) - f_1(x)$$

Retinem 2 relații:

$$\begin{cases} f_0(x) + f_1(x) = f(x) \\ f_0(x) - f_1(x) = f(-x) \end{cases}$$

$$\underline{f_0(x) - f_1(x) = f(-x)} \quad (+)(-)$$

$$\Rightarrow f_0(x) = \frac{1}{2} (f(x) + f(-x))$$

$$(*) f_1(x) = \frac{1}{2} (f(x) - f(-x))$$

Rămâne să verificăm că funcțiile f_0 și f_1 (*) satisfac condițiile impuse:

$$1. f_0(-x) = \frac{1}{2} (f(-x) + f(x)) = f_0(x)$$

$$2. f_1(-x) = \frac{1}{2} (f(-x) - f(x)) = -f_1(x)$$

$$3. f_0(x) + f_1(x) = \frac{1}{2} (2f(x)) = f(x)$$

$$③ A \in M_n(\mathbb{R})$$

$$A^k = [a_{ij}^k]$$

$$a_{ii}^{(k)} = 0, \forall k = 1, m \Rightarrow \det A = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & ? \\ ? & ? \end{bmatrix}, A^2 = \begin{bmatrix} 0 & ? \\ ? & ? \end{bmatrix}, \dots, A^m = \begin{bmatrix} 0 & ? \\ ? & ? \end{bmatrix}$$

Egalitatea matriceală din TC-H ne dă m^2 egalități numerice.
Retinem doar egalitatea de pe poz(1,1) 56

$$A^m - \Gamma_1 A^{m-1} + \Gamma_2 A^{m-2} - \dots - (-1)^{m-1} \Gamma_{m-1} A + (-1)^m \Gamma_m I_m = 0$$

$$a_{ii}^{(m)} - \Gamma_1 a_{ii}^{(m-1)} + \Gamma_2 a_{ii}^{(m-2)} - \dots + (-1)^m \det A = 0$$

$$(-1)^m \det A = 0 \Rightarrow \det A = 0$$

① Matricea unei aplicații liniare.

Fie $(X, K, \cdot)$ și $(Y, K, \cdot)$ două spații vectoriale de dimensiuni finite $\dim_K X = m$, $\dim_K Y = n$. Vom arăta că dacă alegem câte o bază în fiecare spațiu, toate problemele ce se pot pune asupra spațiilor X și Y și asupra aplicațiilor liniare $\dim \mathcal{L}(X, Y)$, se reduc la calcule cu matrice. Alegem bazele $E = \{e_1, \dots, e_m\}$ în X și $F = \{f_1, \dots, f_n\}$ în Y . Orice aplicație liniară $T \in \mathcal{L}(X, Y)$ este unic determinată de valorile ei în vectorii bazei E . Vectorii $T(e_1), \dots, T(e_m)$ din Y se exprimă în mod unic în funcție de vectorii bazei F , deci există și sunt unii scalari $a_{ij} \in K$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$ astfel ca:

$$\begin{cases} T(e_1) = a_{11}f_1 + a_{12}f_2 + \dots + a_{1n}f_n \\ T(e_2) = a_{21}f_1 + a_{22}f_2 + \dots + a_{2n}f_n \\ \vdots \\ T(e_m) = a_{m1}f_1 + a_{m2}f_2 + \dots + a_{mn}f_n \end{cases}$$

Relațiile se scriu matricial sub forma:

$$\begin{bmatrix} T(e_1) \\ T(e_2) \\ \vdots \\ T(e_m) \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}, \text{ cu } A = [a_{ij}]_{\substack{i=\overline{1,m} \\ j=\overline{1,n}}}^{\substack{i=\overline{1,m} \\ j=\overline{1,n}}}$$

sau $[T(e)]'_m = A[f]'_n$

Transpusa matricei A se notează cu $M_+^{(f,e)} \in M_{(n,m)}(K)$ și se numește matricea asociată aplicației T în perechea de baze (E, F) .

$$\textcircled{2}: S: x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 4xy - 4yz + 6x - 12y + 1 = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & -2 \\ 0 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I_3) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 2-\lambda & -2 \\ 0 & -2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda) - 4(1-\lambda) - 4(3-\lambda) =$$

$$= (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda) - 4(1-\lambda+3-\lambda) =$$

$$= (1-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda) - 8(2-\lambda) =$$

$$= (2-\lambda)[(1-\lambda)(3-\lambda) - 8] = (2-\lambda)[(3-\lambda-3\lambda+\lambda^2-3)] =$$

$$\Delta = 16 + 20 = 36$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{4 \pm 6}{2} \Rightarrow \lambda_1 = 5, \lambda_2 = -1$$

$$\lambda_3 = 2$$

$$S: \lambda = -1 \begin{cases} 2x_1 - 2x_2 = 0 \\ 2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_2 + 4x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = 2x_3 \Rightarrow x_3 = \frac{x_2}{2} \end{cases} \Rightarrow x_1 = x_2$$

$$x_1 = \begin{bmatrix} \alpha \\ \alpha \\ \frac{\alpha}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$S: \lambda = 2 \begin{cases} -x_1 - 2x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = -2x_2 \\ -2x_1 - 2x_3 = 0 \\ -2x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = 2x_2 \end{cases}$$

$$x_2 = \begin{bmatrix} -2\alpha \\ \alpha \\ 2\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$S: \lambda = 5 \begin{cases} -4x_1 - 2x_2 = 0 \\ -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = -4x_1 \Rightarrow x_1 = -\frac{x_2}{4} \\ -2x_2 = 2x_3 \Rightarrow x_3 = -x_2 \end{cases}$$

$$X_B = \begin{bmatrix} -\frac{x_2}{4} \\ x_2 \\ -x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$P = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

$$x = \frac{2}{3}x' - \frac{2}{3}y' - \frac{1}{3}z'$$

$$y = \frac{2}{3}x' + \frac{1}{3}y' + \frac{2}{3}z'$$

$$S: 5x'^2 + 2y'^2 - z'^2 + 6 \left(\frac{2x' - 2y' - z'}{3} \right) - 12 \left(\frac{2x' + y' + 2z'}{3} \right) + 1 = 0$$

$$S: 5x'^2 + 2y'^2 - z'^2 + 4x' - 4y' - 2z' - 8x' - 4y' - 8z' + 1 = 0$$

$$S: 5x'^2 - 4x' + 2y'^2 - 8y' - z'^2 - 10z' + 1 = 0$$

$$S: 5 \left(x'^2 - \frac{4}{5}x' \right) + 2 \left(y'^2 - 4y' \right) - (z'^2 + 10z') + 1 = 0$$

$$S: 5 \left(x'^2 - \frac{2}{5} \right)^2 - \frac{4}{5} + 2 \left(y' - 2 \right)^2 - 8 - (z'^2 + 5) - 25 + 1 = 0$$

$$S: 5x''^2 + 2y''^2 - z''^2 - \frac{16y}{5} = 0 \quad | : \frac{16y}{5}$$

$$S: \frac{5x''^2}{\frac{16y}{5}} + \frac{2y''^2}{\frac{16y}{5}} - \frac{z''^2}{\frac{16y}{5}} - 1 = 0$$

$$S: \frac{x''^2}{\left(\sqrt{\frac{16y}{25}} \right)^2} + \frac{y''^2}{\left(\sqrt{\frac{16y}{10}} \right)^2} - \frac{z''^2}{\left(\sqrt{\frac{16y}{5}} \right)^2} - 1 = 0 \quad \text{— hyperb. cu 1 păm.}$$

Biletul nr. 20.

1. Spațiul vectorial $L(X, Y)$ și inelul endomorfismelor $\text{End}(X)$

~~Fie X, Y, Z spații vectoriale peste același corp K și aplicațiile lineare $T, T_1,$~~

~~$T_2: X \rightarrow Y$ și $S: Y \rightarrow Z$~~

~~X, Y - sp. vect. pe corpul K~~
 ~~$L_K(X, Y) = \{T: X \rightarrow Y \mid T \text{ lineară}\}$~~

Prop: Dacă $T_1, T_2 \in L_K(X, Y)$, $\alpha, \beta \in K \Rightarrow \alpha T_1 + \beta T_2 \in L_K(X, Y)$ o comb.
 lineară de aplicații lineare este aplicație lineară

Teorema 1 Grupul $L(X, Y)$ este sp. vect. peste corpul K și dimensiunea
 lui este $\dim(X) \dim(Y)$ $\{L_K(X, Y) = \dim X \dim Y\}$

Inelul endomorfismelor unui sp. vect.

(V, K) - sp. vect.

$L_K(V, V) \stackrel{\text{not}}{=} \text{End}(V)$

$(\text{End}(V), +) = \text{grup comutativ}$

$(\text{End}(V), 0) = \text{monoid}$ - e.d. neutru: $1_V(x) = x$

"0" distrib. față de adunare $\Rightarrow (\text{End}(V), +, 0)$ formează

un inel. Inelul endomorfismelor spațiului V

$$(2) S: 7x^2 + 6y^2 + 5z^2 - 4xy - 4yz + 12xz = 0$$

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} x & y & z \end{matrix} \\ \begin{matrix} x \\ y \\ z \end{matrix} & \begin{bmatrix} 7 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 7-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 6-\lambda & 2 \\ 0 & 2 & 5-\lambda \end{vmatrix} &= (7-\lambda)(6-\lambda)(5-\lambda) - 4(7-\lambda) - 4(5-\lambda) = \\ &= (7-\lambda)(6-\lambda)(5-\lambda) - 4(12-2\lambda) = \\ &= (7-\lambda)(6-\lambda)(5-\lambda) - 8(6-\lambda) = \\ &= (6-\lambda)(\lambda^2 - 12\lambda + 27) \end{aligned}$$

$$\lambda_1 = 3; \lambda_2 = 6; \lambda_3 = 9$$

$$\boxed{\lambda = 3}$$

$$(A - 3I_3)X = 0$$

$$\begin{cases} 4x_1 - 2x_2 = 0 \\ -2x_1 + 3x_2 - 2x_3 = 0 \\ -2x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} 2x_1 &= x_2 - 2\alpha \\ x_2 &= x_3 = 2\alpha \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ 2\alpha \\ 2\alpha \end{bmatrix}$$

$$x_1 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\lambda = 6}$$

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ -2x_2 - x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= 2x_2 \\ x_3 &= -2x_2 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ 1 \\ -\alpha \end{bmatrix}$$

$$x_2 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\boxed{\lambda = 9}$$

$$\begin{cases} -2x_1 - 2x_2 = 0 \\ -2x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= -x_2 = 2x_3 \\ x_2 &= -2x_3 \end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x_3 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$X = PX' \Rightarrow \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} x' + 2y' + 2z' \\ 2x' + y' - 2z' \\ -2x' - 2y' + z' \end{bmatrix}$$

$$S: 3x'^2 + 6y'^2 + 9z'^2 + 6(x' + 2y' + 2z') - 5 = 0$$

$$S: 3(x'^2 + 2x' + 1) + 6(y'^2 + 2y' + 1) + 9(z'^2 + \frac{4}{3}z' + \frac{4}{9}) - 18 = 0$$

$$(67)^{202}$$

$$S: 3(x'+1)^2 + 6(y'+1)^2 + 9(z+\frac{2}{3})' - 18 = 0 \quad | :18$$

$$S: \frac{x'^2}{(\sqrt{6})^2} + \frac{y'^2}{(\sqrt{3})^2} + \frac{z'^2}{(\sqrt{2})^2} = 0 \Rightarrow \text{elipsoid cu semiaxele } a=\sqrt{6}, b=\sqrt{3}, c=\sqrt{2}$$

$$(4) S: V \rightarrow V$$

$$S \circ S = I$$

$$V = \text{Fix } S \oplus \text{Im } S, \quad \text{Fix } S = \{x \in V \mid S(x) = x\}$$

$$\text{Im } S = \{x \in V \mid S(x) = -x\}$$

$$\text{Fie } S \in V$$

$$1^0. \forall \alpha, \beta \in K, \forall x_1, x_2 \in \text{Fix } S \stackrel{?}{\Rightarrow} \alpha x_1 + \beta x_2 \stackrel{?}{\in} \text{Fix } S$$

$$S(\alpha x_1 + \beta x_2) \stackrel{?}{=} \alpha x_1 + \beta x_2$$

$$\alpha S(x_1) + \beta S(x_2) \\ \alpha x_1 + \beta x_2$$

$$\text{Im } S \subseteq V \text{ - identic}$$

$$2^0. V = \text{Fix } S \oplus \text{Im } S \Leftrightarrow \exists x \in V, \exists x_1 \in \text{Fix } S, x_2 \in \text{Im } S, x = x_1 + x_2$$

Dacă a $\exists x_1, x_2$ am avea relația:

$$1. S(x_1) = x_1$$

$$2. S(x_2) = -x_2$$

$$3. x_1 + x_2 = x$$

$$3' = S(x_1 + x_2) = S(x) \Leftrightarrow x_1 - x_2 = Sx$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = x \\ x_1 - x_2 = Sx \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{2}(x + Sx) \\ x_2 &= \frac{1}{2}(x - Sx) \end{aligned}$$

Rămâne de verificat că x_1 și x_2 definite prin rel. (*) satisfac rel. 1, 2, 3

$$1^0. S(x_1) = S\left(\frac{1}{2}(x + Sx)\right) = \frac{1}{2}(S(x) + S(Sx)) = x_1$$

$$2^0. S(x_2) = S\left(\frac{1}{2}(x - Sx)\right) = \frac{1}{2}(S(x) - S(Sx)) = -x_2$$

$$3^0. x_1 + x_2 = \frac{2x}{2} = x$$

③. $A, B, C, D \in M_n(\mathbb{R})$ a.î. $\det(A+xB) = \det(C+xD)$

Să se arate că $\det A = \det C$ și $\det B = \det D$

Rezolvare: Fie $P_{A,B}(x) = \det(A+xB)$

$$\det(A+xB) = \det(A) + xC_1 + x^2C_2 + \dots + x^{m-1}C_{m-1} + x^m \det B,$$

unde C_1 - suma tuturor det. de forma det $[C_1 | C_2 | \dots | (m)]$ cu $C_k = A_k$ sau B_k în care apare o coloană din B și restul din A , ... C_{m-1} suma det. în care apar $(m-1)$ coloane din B și una din A

$$\text{Avem: } P_{A,B}(x) = P_{C,D}(x) \quad x \in \{\alpha \in \mathbb{C} \mid \alpha^{m+1} = 1\}$$

(sunt egale în $(m+1)$ puncte), $\Rightarrow P_{A,B} = P_{C,D}$.

$$\text{Din } P_{A,B}(0) = P_{C,D}(0) \Rightarrow \det A = \det C$$

$$\text{Avem: } P_{A,B}(x) = \frac{1}{x^m} \left(\frac{1}{x} A + B \right), \text{ deci } \det \left(\frac{1}{x} A + B \right) = \det \left(\frac{1}{x} C + D \right) \Big|_{x \rightarrow \infty}$$

$$\Rightarrow \det B = \det D$$

Biletul nr 22

① Spații euclidiene

Fie X -sp. vect. peste corpul $K = \mathbb{R}$ sau $\mathbb{C}$

Def: $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow K$ se num. produs scalar pe X dacă sunt verif. cond:

a) $\langle x+y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$ este aditiv în primul argument

b) $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$ este omogen în primul argument

c) $\langle y, x \rangle = \overline{\langle x, y \rangle}$ este simetric (în $\mathbb{R}$),

d) $\langle x, x \rangle \geq 0$, $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$

$x, y, z \in X$; $\forall \alpha \in K$

Se deduc următoarele proprietăți:

$$1) \langle x, \alpha y \rangle = \overline{\alpha} \langle x, y \rangle$$

$$2) \langle \sum_{i=1}^m \alpha_i x_i ; \sum_{j=1}^m \beta_j y_j \rangle = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \alpha_i \overline{\beta_j} \langle x_i, y_j \rangle$$

$$3) \langle x, 0 \rangle = \langle 0, x \rangle = 0$$

Def: Un spațiu vect. pe care s-a def. un produs scalar $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ se numește spațiu euclidian (real sau complex)

NORMA

Se def. $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle} \geq 0 = 0 \Leftrightarrow x = 0$

Sunt verif. ușor prop. generale ale unei norme

$$N1. \|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

$$N2. \|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$$

$$N3. \|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

DISTANȚA EUCLIDIANĂ

$$d(x, y) = \sqrt{\langle x-y, x-y \rangle} = \|x-y\|$$

Se verifică ușor axiomele de distanță

$$1) d(x, y) + d(y, z) \geq d(x, z)$$

$$2) d(x, y) = d(y, x)$$

$$3) d(x, y) = 0 \quad , x = y$$

$$4. T: C[-\pi, \pi] \rightarrow C[-\pi, \pi]$$

$$Tf(x) = \int_{-\pi}^{\pi} (x \cos y + \sin x \sin y) f(y) dy$$

$$Tf = \lambda f; \quad \lambda \neq 0; \quad f \in \text{Im } T;$$

$$Tf(x) = x \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \cos y f(y) dy}_{a} + \sin x \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} \sin y f(y) dy}_{b} = x \cdot a + \sin x \cdot b$$

$$\text{Im } T \subset \text{Span} \{x, \sin x\}$$

$$\text{Aleg: } f(x) = ax + b \sin x$$

$$x \cdot a + b \sin x = \lambda(ax + b \sin x) = a\lambda x + b\lambda \sin x = \int_{-\pi}^{\pi} \cos y (ay + b \sin y) dy =$$

$$= a \underbrace{\int_{-\pi}^{\pi} y \cos y dy}_0 + b \int_{-\pi}^{\pi} \cos y \sin y dy = b \frac{\sin^2 y}{2} \Big|_{-\pi}^{\pi} = 0$$

$$b\lambda = \int_{-\pi}^{\pi} \sin y (ay + b \sin y) dy = a \int_{-\pi}^{\pi} y \sin y dy + b \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 y dy =$$

$$= 2a \int_{-\pi}^{\pi} y \sin y dy + b \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1 - \cos 2y}{2} dy = 2a\pi + b\pi$$

$$\int_0^{\pi} y \sin y dy = -y \cos y \Big|_0^{\pi} + \int_0^{\pi} \cos y dy = \pi$$

$$f = y, \quad f' = 1$$

$$g' = \sin y, \quad g = -\cos y$$

$$x \cdot 0 + (2a\pi + b\pi) \sin \lambda = \lambda ax + \lambda b \sin x$$

$$\lambda a = 0 \Rightarrow a = 0$$

$$\lambda b = 2a\pi + b\pi \Rightarrow \lambda b = b\pi \Rightarrow \lambda = \pi \Rightarrow f_{\pi}(x) = b \sin x$$

$\forall p. T$ are o singura val. proprie $\lambda = \pi$ și vectorii proprii corespunzători sunt funcțiile de forma: $f_{\pi}(x) = b \sin x$

$$2. S: 3y^2 + 3z^2 + 4xy + 4xz - 2yz + 48x + 1 = 0$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & 2 & 2 \\ 2 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & -1 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (4-\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 \\ -3 & 1-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= (4-\lambda)((1-\lambda)^2 - 9) = (4-\lambda)(1-\lambda-3)(1-\lambda+3)$$

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 4, \lambda_3 = -2$$

$$\begin{cases} -4x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \alpha = 0 \\ \beta = 1 \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\beta - 2\alpha + \beta = 0 \Rightarrow \alpha = \beta = 1 \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, x_2 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\lambda = -2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 5x_3 = 0 \end{cases}$$

$$x_2 = x_3 \Rightarrow x_1 = -2x_2 \quad x_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1/\sqrt{3} & -2/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

$$S: 4x'^2 + 4y'^2 - 2z'^2 + 1 = 0$$

$$S: \frac{x'^2}{1/2} + \frac{y'^2}{1/2} - \frac{z'^2}{(\sqrt{2})^2} + 1 = 0$$

-hyperboloid cu 2 pânzi

3. $A \in M_n(\mathbb{C})$, $A = B + iC$; $B, C \in M_n(\mathbb{R})$

$$A^{-1} = D + iE$$

$$M = \left[\begin{array}{c|c} B & -C \\ \hline C & B \end{array} \right] \quad M^{-1} = \left[\begin{array}{c|c} D & -E \\ \hline E & D \end{array} \right]$$

$$\begin{pmatrix} B & -C \\ C & B \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} D & -E \\ E & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} BD - CE & -BE - CD \\ CD + BE & -CE + BD \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_n & 0 \\ 0 & I_n \end{pmatrix} = I_{2n}$$

Înmulțim cele două matrici pe blocuri

$$(B + iC)(D + iE) = I_n$$

$$BD + iBE + iCD - CE = I_n$$

$$\text{Re: } BD - CE = I_n$$

$$\text{Im: } BE + CD = 0$$

$\Rightarrow$ matricele cu blocuri sunt inversabile

Biletul nr. 24

①. Bază și dimensiune. Linear independentă

O mulțime de vectori $E \subset V$ se numește bază a spațiului vectorial V dacă:

a) E este liberă (vectorii din E sunt linear independenți)

b) E generează tot spațiul V , adică $\text{Span}(E) = V$

Teoremă: Dacă $E = \{e_i\}_{i \in I}$ este o bază a spațiului vectorial $(V, K, \cdot)$ atunci pt. orice vector membru $x \in V$, $\exists$ și sunt unici un nr. finit de vectori $e_{i_1}, e_{i_2}, \dots, e_{i_m} \in E$, există și sunt unici scalarii membri $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m} \in K^*$ astfel ca:

$$x = \sum_{k=1}^m a_{i_k} e_{i_k}$$

• Dacă în spațiul vectorial $(V, K, \cdot)$ există o bază cu n elemente, se spune că spațiul V are dimensiunea n și notăm $n = \dim_K V$

Dimensiunea unui spațiu vectorial (de dimensiune finită) este egală cu:

-nr. elem. unei baze

-nr. maxim de vectori linear independenți

-nr. minim de generatori ai spațiului

• Într-un spațiu vectorial, orice mulțime de vectori linear independenți poate fi completată la o bază a spațiului

Dem: Fie $\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ o mulțime liberă în V . Dacă $\dim V = k$, atunci aceasta este o bază, iar dacă nu, notăm $V_k = \text{Span}\{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ și alegem $e_{k+1} \in V - V_k$ și considerăm subspațiul $V_{k+1} = \text{Span}\{e_1, \dots, e_k, e_{k+1}\}$

Dacă $V_{k+1} = V$, atunci $\{e_1, e_2, \dots, e_k, e_{k+1}\}$ este o bază, iar dacă nu, alegem $e_{k+2} \in V - V_{k+1}$ și continuăm inductiv până la completarea unei baze.

③. rang $A = k$

$$A = C_1 \cdot L_1 + C_2 \cdot L_2 + \dots + C_k \cdot L_k$$

($\forall$ matr. de rang k se scrie ca o sumă de k matrice de rang 1)

M are rang 1 dacă $M = C \cdot L$

$$\begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_m \end{bmatrix}, [L_1 \dots L_m]$$

$$A \xrightarrow{\text{Tr. dom.}} B_k, B_k = \left[\begin{array}{c|c} I_k & 0 \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right]$$

$$B_k = Q \cdot A \cdot P, Q \in M_m, P \in M_n \text{ inversabile}$$

$$A = Q^{-1} \cdot B_k \cdot P^{-1}$$

$$B_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \dots + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \vdots & \vdots \\ 0 & 0 \end{bmatrix} =$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}}_k \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 \end{bmatrix}}_m + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}}_k \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}}_m = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \underbrace{(Q^{-1} \cdot C_1)}_{C_1} \cdot \underbrace{(L_1 \cdot P^{-1})}_{L_1} + \underbrace{(Q^{-1} \cdot C_2)}_{C_2} \cdot \underbrace{(L_2 \cdot P^{-1})}_{L_2} + \dots + \underbrace{(Q^{-1} \cdot C_k)}_{C_k} \cdot \underbrace{(L_k \cdot P^{-1})}_{L_k}$$

$$\Rightarrow A = C_1 \cdot L_1 + C_2 \cdot L_2 + \dots + C_k \cdot L_k$$

$$\textcircled{2}: 7x^2 + 5y^2 + 3z^2 - 8xy - 8yz + 42x + 1 = 0$$

$$A = \begin{pmatrix} x & y & z \\ 7 & -4 & 0 \\ -4 & 5 & -4 \\ 0 & -4 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\det(A - \lambda I_3) = 0$$

$$\begin{vmatrix} 7-\lambda & -4 & 0 \\ -4 & 5-\lambda & -4 \\ 0 & -4 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (7-\lambda)(5-\lambda)(3-\lambda) - 16(7-\lambda) - 16(3-\lambda) =$$

$$= (7-\lambda)(5-\lambda)(3-\lambda) - 16(10-\lambda) = (7-\lambda)(5-\lambda)(3-\lambda) - 32(5-\lambda) =$$

$$= (5-\lambda)[(7-\lambda)(3-\lambda) - 32] = (5-\lambda)(21 - 10\lambda + \lambda^2 - 32) = (5-\lambda)(\lambda^2 - 10\lambda - 11)$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 5, \lambda_3 = 11$$

$$\text{S } \lambda = 1: \begin{cases} 8x_1 - 4x_2 = 0 \\ -4x_1 + 6x_2 - 4x_3 = 0 \\ -4x_2 + 4x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 2x_1 \Rightarrow x_1 = \frac{x_2}{2} \\ x_2 = x_3 \end{cases}$$

$$X = \begin{bmatrix} \frac{x}{2} \\ x \\ x \end{bmatrix} \Rightarrow X_1 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \text{for } x=2$$

$$\text{S } \lambda = 5: \begin{cases} 2x_1 - 4x_2 = 0 \\ -4x_1 - 4x_3 = 0 \\ -4x_2 - 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_2 = \frac{x_1}{2} \\ x_1 = -x_3 \end{cases}$$

$$X = \begin{bmatrix} x \\ \frac{x}{2} \\ -x \end{bmatrix} \Rightarrow X = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix} \quad \text{for } x=2$$

$$\text{S } \lambda = 11: \begin{cases} -4x_1 - 4x_2 = 0 \\ -4x_1 - 6x_2 - 4x_3 = 0 \\ -4x_2 - 8x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_2 = -2x_3 \Rightarrow x_3 = \frac{-x_2}{2} \end{cases}$$

$$X = \begin{bmatrix} -x \\ x \\ -\frac{x}{2} \end{bmatrix} \Rightarrow X = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{for } x=2$$

$$P = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$X = P \cdot X'$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}$$

$$x = \frac{1}{3}x' + \frac{2}{3}y' - \frac{2}{3}z'$$

$$S: 11x'^2 + 5y'^2 - z'^2 + 48\left(\frac{1}{3}x' + \frac{2}{3}y' - \frac{2}{3}z'\right) + 1 = 0$$

$$11x'^2 + 5y'^2 - z'^2 + 16x' + 32y' - 32z' + 1 = 0$$

$$11\left(x'^2 + \frac{16}{11}x'\right) + 5\left(y'^2 + \frac{32}{5}y'\right) - z'^2 - 32z' + 1 = 0$$

$$11\left(x' + \frac{8}{11}\right)^2 - \frac{64}{11} + 5\left(y' + \frac{16}{5}\right)^2 - \frac{256}{5} - (z' + 16)^2 - 256 + 1 = 0$$

$$11x''^2 + 5y''^2 - z''^2 - \frac{320 - 2816 + 14025}{55} = 0$$

$$11x''^2 + 5y''^2 - z''^2 - \frac{17161}{55} = 0 \quad \left| : \frac{17161}{55} \right.$$

$$\frac{x''^2}{\frac{17161}{605}} + \frac{y''^2}{\frac{17161}{275}} - \frac{z''^2}{\frac{17161}{55}} - 1 = 0$$

-hiperb cu o pânză.

49. $T: C[0,1] \rightarrow C[0,1]$

$$T(f)(x) = \int_0^1 (x + 24xy^2) f(y) dy$$

$$\text{Im } T = \{ ax \mid a \in \mathbb{R} \}$$

Cautăm vect. propriu din imagine: $f(x) = ax$; $f=0$; $a \neq 0$

$$T(f) = x \cdot f \Leftrightarrow \int_0^1 (x + 24xy^2) ay dy = \lambda ax; \quad \forall x \in [0,1]$$

$$ax \int_0^1 (1 + 24y^2) y dy = \lambda \cdot ax; \quad \forall x \in [0,1]$$

$$\lambda = \int_0^1 (1 + 24y^2) y dy = \frac{y^2}{2} + 24 \frac{y^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{13}{2}$$

$$\lambda = \frac{13}{2} \text{ val. proprie, } x \in [0,1], a \in \mathbb{R}^*$$

$$f(x) = ax \text{ vect. propriu.}$$